SYNTHÈSE — À LIRE EN PREMIER

Corriger une prévision de qualité de l'air, et savoir de combien

Les prévisions européennes **CAMS** se trompent d'une façon qui se *réapprend* : leur erreur dépend du lieu, de la saison et du type de station. Ce travail apprend ce résidu — *observation moins modèle* — et le retire. La méthode est **publiée depuis 2023** ; ce qui a de la valeur ici n'est pas de l'avoir inventée, c'est de l'avoir **mesurée honnêtement**, et d'avoir cherché où elle échoue.

NO₂
+38.86 %
29 mois
2023-08 → 2025-12

O₃
+15.83 %
29 mois
2023-08 → 2025-12

PM10
+17.88 %
24 mois
2024-01 → 2025-12

PM2,5
+10.03 %
29 mois
2023-08 → 2025-12

PÉRIMÈTRE **PARTOUT** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+2**

Gain de RMSE contre **CAMS brut**, sur la **pile complète** — tous les leviers empilés, GEOS-CF compris. Périmètre **PARTOUT** : aucune observation passée de la station n'entre dans le modèle, donc ces chiffres valent **là où rien ne mesure**. Sur un réseau instrumenté ils montent à *+46,20 % · +22,47 % · +24,22 % · +19,68 %* ; c'est le plus bas des deux qui est mis en avant, parce que c'est **le**

seul que CAMS ne sait pas faire — et parce que l'autre exige l'historique du point, ce que la spatialisation n'a pas.

⚠ **Les fenêtres diffèrent selon le polluant** : seuls les *écarts entre étages* se comparent d'un polluant à l'autre, jamais les niveaux. Les pages 04, 05 et 06 mesurent la même architecture **sans GEOS-CF ni `tendance`, à J+1, sur 36 mois** — d'autres chiffres, tout aussi justes, qui ne s'interchangent pas avec ceux-ci.

⚠ **Ce que cet écart vaut, mesuré plutôt qu'estimé.** Le dernier étage de la pile ci-dessus, `tendance` — la dynamique propre de CAMS, sans lire une seule observation — vaut **+2,08 pt sur l'ozone** et +0,13 à +0,45 sur les trois autres, sous la barre de bruit de ±2,02 pt. En **détection**, il ne gagne que sur l'ozone : *+3,1 % d'épisodes à volume d'alertes constant*, tandis que le NO_2 et les PM2,5 n'ont respectivement **1 et 35 dépassements** dans tout le corpus — la question n'y a pas de sens. Les pages aval seront donc reprises **pour l'ozone seul**, là où le critère du dossier est franchi. Le dire avant de le faire vaut mieux que de laisser un lecteur le découvrir.

LE CONTREPOIDS, DIT AVANT QU'ON LE DEMANDE

2 sur 33

épisodes PM10 **réellement déclenchés** par un préfet que nous aurions annoncés. La chaîne AASQA en attrape **1**, et l'observation elle-même — le plafond de ce qui était atteignable — **21**. **Tout le monde est aveugle ici**, nous très légèrement moins. C'est la page 06, et elle est dans ce dossier parce qu'un jury la demanderait.

LE CHEMIN DE LECTURE

01 **D'où vient chaque chiffre**
17 sources, ce qu'on en retire mesuré, et le piège levé pour chacune

02 **Ce que la correction apprend**
23 concepts testés — et les dix qui ont été écartés, avec leur chiffre

03 **Un seul tronc, deux têtes**
la meilleure erreur moyenne, ou le meilleur déclenchement — pas les deux

04 **Contre la chaîne réglementaire**
année par année, station par station, sur deux cartes

05 **Se tromper de bande**
l'erreur qui décide d'une communication, et non l'erreur en µg/m³

06 **La décision réelle**
les 52 procédures préfectorales — la mesure la plus dure du dossier

> **Ce que ce dossier ne prouve pas.** Il ne mesure pas le produit **PREV'AIR** — leur archive n'est pas publique au-delà de six jours glissants, et la chaîne concurrente est donc *simulée*. Il ne détecte pas l'ozone au seuil réglementaire français de 180 µg/m³ en maximum horaire,

> faute d'information et non de réglage. Et il ne dit rien du NO_2 en épisode : en quatorze mois, l'Occitanie n'a déclenché **aucune** procédure sur ce polluant — celui, précisément, où la correction gagne le plus.

PAGE 01 — LES ENTRÉES

D'où vient chaque chiffre

Le projet corrige les prévisions **CAMS Europe** en apprenant le résidu *observation − modèle*, station par station. **Dix-sept sources** entrent dans cette chaîne. Chacune est nommée ici avec ce qu'on en retire réellement — des volumes **mesurés**, pas annoncés — et avec le piège qu'il a fallu lever pour s'en servir.

> Toutes sont publiques et gratuites. Aucune ne demande de convention : la chaîne se rejoue de bout en bout depuis un poste de travail.

LECTURE ▨ ATMO source d'Atmo Occitanie, ou qui transporte leurs propres données

● INTÉGRÉ ◇ RÉFÉRENCE ◐ CANDIDAT △ PLAFOND × MESURÉ · ÉCARTÉ ▨ EN ATTENTE

Observation la vérité terrain — ce que la correction doit retrouver 4 sources

Flux national LCSQA

Ineris · LCSQA — data.gouv.fr
Licence Ouverte 2.0 · sans authentification

ATMO · INTÉGRÉ

Le flux national temps réel des concentrations réglementées, un CSV par jour depuis 2021. C'est lui qui alimente Geod'Air — et il **transporte les mesures d'Atmo Occitanie elles-mêmes**. Il a levé deux lacunes que le dossier croyait définitives : les PM10, absentes du flux européen, et l'ozone après le 1er juillet 2025.

RÉCOLTÉ	24,2 M lignes · 31 mois
ESPÈCES	O_3 · NO_2 · PM10 · PM2,5
RÉSEAU	328 à 335 sites/jour en PM10

PIÈGE LEVÉ

L'heure y est nommée par son **début**, notre chaîne par sa **fin** — les deux en UTC. Vérifié sur le NO_2, présent dans les deux sources : écart absolu **0,0001 µg/m³** à +1 h, contre 2,99 sans décalage.

EEA — Air Quality Download Service

Agence européenne pour l'environnement
API REST · sans authentification

INTÉGRÉ

L'historique long **validé** (E1a) et le temps réel (E2a) de toute l'Europe. Sert de socle jusqu'à fin 2024, avant de passer le relais au flux LCSQA. Les colonnes *Validity* et *Verification* distinguent nativement le provisoire du validé.

RÉCOLTÉ	94,0 M lignes · 2013 → 2025
RÉSEAU	430 stations métropolitaines
DÉBIT	894 séries en 82 s

CONTRÔLE DE RACCORD

Recollé au flux LCSQA sur les **13 mois de recouvrement** : les deux sources ne concordent pas, **elles sont identiques** — 100,0 % de couples strictement égaux sur O_3 et NO_2, 99,7 % sur PM2,5.

Référentiel des stations — « Dataset D »

LCSQA — via data.gouv.fr
métadonnées déclarées par chaque AASQA

ATMO · INTÉGRÉ

La fiche d'identité de chaque point de mesure : coordonnées, altitude, **typologie de zone** (urbain → rural isolé), **influence** (fond / trafic / industrielle), conditions de dispersion, dates d'ouverture et de fermeture. Ces quatre colonnes de typologie sont le plus fort levier gratuit du projet.

RÉCOLTÉ	868 stations enregistrées
ACTIVES	476 en métropole · 38 en Occitanie
DE FOND	312 métropole · 23 Occitanie

PIÈGE LEVÉ

Le préfixe du code n'est **pas** le département : FR34051 est à Châteauroux, dans l'Indre. Une sélection régionale par le code produit un jeu silencieusement faux — l'appartenance passe par le réseau exploitant.

Portail open data d'Atmo Occitanie

Atmo Occitanie — ArcGIS Hub
ODbL 1.0 · API REST publique

ATMO · RÉFÉRENCE

27 jeux publiés par l'AASQA elle-même. Quatre comptent ici : les **épisodes de pollution réellement déclarés** par département, l'indice quotidien à la maille EPCI, l'inventaire régional d'émissions, et les mesures horaires du réseau régional.

RÉCOLTÉ	épisodes déclarés · indice EPCI
VIGILANCES	52 · 01/2025 → 03/2026
DONT PM10	40 sur 52 — 12 sur l'ozone

CIBLE, JAMAIS PRÉDICTEUR

L'historique des vigilances est diffusé vers 9 h 40 **le matin de la journée qu'il concerne** (médiane +10,0 h après l'échéance). L'utiliser en entrée d'une prévision J+1 serait exactement la faute reprochée à une réanalyse.

Prévision

ce qu'on corrige, et ce à quoi on se compare

4 sources

CAMS Europe — prévisions régionales

Copernicus · ECMWF — Atmosphere Data Store
compte gratuit · licence Copernicus

● SOCLE

La **médiane d'un ensemble de 9 à 11 modèles** de chimie-transport européens, maille 0,1° — soit ≈ 8 km en longitude × 11 km en latitude aux latitudes françaises. Échéances J0 → J+3, pas horaire. **C'est le champ que le projet corrige**, et la barre contre laquelle tout se mesure.

RÉCOLTÉ	9 035 grilles NetCDF · 28 Go
EMPRISE	110 × 150 mailles · 73 échéances
EXTRAIT	4 espèces · 36 mois · 476 stations

PIÈGE LEVÉ

Un `.nc` de l'ADS est une **archive ZIP** de fichiers journaliers. Et les noms groupés portent **deux mois** — … `_pm10_202401_202402` : toute expression régulière ancrée à droite en perd un, en silence.

CAMS — les six membres d'ensemble

Copernicus · ECMWF
CHIMERE · EMEP · MOCAGE · SILAM · LOTOS-EUROS · MATCH

● INTÉGRÉ

Les modèles individuels dont CAMS prend la médiane. Leur **dispersion** mesure le désaccord entre chimies — un indicateur de méfiance, pas de prédiction. **CHIMERE et MOCAGE sont les deux modèles de PREV'AIR** : le projet possède donc, sans leurs données, la composition de la chaîne nationale.

RÉCOLTÉ	34 Go · même grille 0,1°
ESPÈCES	O_3 · NO_2 · PM2,5 — pas de PM10
MESURÉ	corriger l'ensemble > corriger un membre

RÉSERVE À ÉNONCER

Ici en configuration **européenne à 10 km, sans assimilation**. Cela ne dit rien de la qualité du CHIMERE national de PREV'AIR, plus fin et assimilé.

CAMS — post-traitement officiel

Copernicus · ECMWF — …-optimised-at-observation-sites
le produit corrigé distribué

◇ RÉFÉRENCE

La correction officielle de Copernicus **aux sites d'observation** — même geste que le nôtre, par ses propres auteurs. C'est le produit contre lequel le projet se mesure, sur les **mêmes stations et les mêmes jours**.

RÉCOLTÉ	O_3 · NO_2 · PM2,5 · 2024
FENÊTRE	18/01/2024 → 31/12/2024
USAGE	comparaison appariée, grain réglementaire

VÉRIFIÉ, PAS DÉDUIT

Le produit ne commence qu'au **18 janvier 2024** — constaté dans l'archive, non dans le catalogue. Écrire « année 2024 complète » serait faux.

PREV'AIR — CHIMERE + MOCAGE nationaux

Ineris · Météo-France · CNRS · LCSQA
data.gouv.fr — NetCDF

▨ ATMO ▨ EN ATTENTE

La chaîne que les AASQA consomment réellement — et non CAMS brut, que personne n'exploite en l'état. Quatre produits : prévision, **prévision corrigée par apprentissage**, analyse, évaluation. De J−1 à J+5, grille ≈ 1,7 km, spatialisation par krigeage.

DISPONIBLE	~6 jours glissants seulement
MESURÉ	3,25 Mo/fichier · grille 755 × 534
ARCHIVE	23 ans chez l'Ineris — sur demande

EN ATTENTE DES DONNÉES

La demande d'archive est envoyée ; rien n'est reçu à ce jour. En attendant, la chaîne concurrente est **simulée** — ancre CHIMERE + MOCAGE, krigeage du biais récent (7 jours, 50 km, réglages usuels). Cette simulation est **moins bonne que leur chaîne réelle** : tout gain affiché contre elle est donc un **majorant** de notre avance, et c'est dit ainsi partout dans le dossier.

Terrain

ce qu'une maille de 8 × 11 km ne peut pas voir

4 sources

Copernicus DEM GLO-30

ESA · Copernicus — COG sur stockage objet public
lecture par plage HTTP · aucun compte

● INTÉGRÉ

Le modèle numérique de terrain à 30 m, lu **par fenêtre** autour de chaque station grâce au format COG. L'alternative nationale — RGE ALTI — pèse 5,5 Go pour la seule Occitanie et n'expose aucun service d'interrogation.

RÉCOLTÉ	9 indices de relief · 476 stations
COÛT	7 minutes · zéro octet stocké
INDICES	TPI & rugosité à 500 m / 2 / 10 km · vallée · pente

CONTRÔLE INDÉPENDANT

L'altitude du MNT contre l'altitude déclarée au référentiel : corrélation **0,969**, écart médian **3 m**. Les fonds de vallée les plus marqués détectés sont Maurienne, Bossons, La Léchère — tous alpins, tous corrects.

IGN BD TOPO — réseau routier

IGN — Géoplateforme, service WFS
Licence Ouverte Etalab 2.0

● INTÉGRÉ

Le réseau routier **hiérarchisé**. Quatre classes tirées de l'attribut `importance` — et non de `nature`, qui rangerait 11 285 tronçons sur 14 331 dans une seule catégorie. Masse pondérée par le nombre de voies, sentiers écartés.

RÉCOLTÉ	4 classes × 5 échelles + distance
PORTÉE	100 m → 3 km · rayon 5 km
APPORT	+11,7 % sur le NO_2 — page 02

AUCUN TRAFIC INVENTÉ

Convertir chaque classe en véhicules par jour aurait placé une hypothèse invérifiable au cœur du modèle. Une variable par classe, et le modèle apprend leur poids relatif.

IGN BD Forêt V2 — essences

IGN — Géoplateforme
Licence Ouverte Etalab 2.0

× MESURÉ · ÉCARTÉ

Les **chênes** — grands émetteurs d'isoprène, précurseur d'ozone dont l'émission croît exponentiellement avec la température — séparés des **conifères** (monoterpènes) et des autres feuillus. Agréger sous « forêt » diluerait le signal.

RÉCOLTÉ	24 variables · 4 groupes × 6 échelles
PORTÉE	100 m → 30 km
VERDICT	les retirer améliore de 1,9 %

LA RÉFUTATION LA PLUS INSTRUCTIVE DU PROJET

CAMS **modélise déjà les émissions biogéniques** — la végétation est dans son inventaire. Re-fournir l'information n'ajoute aucune connaissance, seulement 24 variables corrélées sur lesquelles le modèle surajuste.

IGN ADMIN EXPRESS — population

IGN — contours communaux + population
Licence Ouverte Etalab 2.0

× MESURÉ · ÉCARTÉ

La population injectée par décroissance exponentielle — Σ habitants × $\exp(-d/\lambda)$ — plus le **pôle dominant** et sa distance. Ce n'est pas une « distance au centre-ville » : une distance placerait un village et une métropole sur le même plan.

RÉCOLTÉ	3 échelles · 2, 5 et 20 km
TESTÉ SUR	NO_2 · stations entièrement cachées
VERDICT	+31,0 % contre +31,1 % sans

CE QUE LE TÉMOIN A ÉVITÉ

Sans variante « trafic seul », on aurait attribué à la population un gain qui vient **entièrement des routes** — plus fines que la maille communale.

Signal externe

l'information que CAMS n'a pas — la seule qui ne soit pas un réarr… 5 sources

NASA GEOS-CF

NASA — Global Modeling and Assimilation Office
portail NCCS · sans authentification

● INTÉGRÉ

Une prévision de composition atmosphérique **entièrement indépendante de CAMS** — météo GEOS et non IFS, chimie GEOS-Chem, inventaire et assimilation propres. C'est la **seule source du projet qui ne soit pas un réarrangement de CAMS** : les six membres partagent météo, inventaire et cadre d'assimilation, donc les moyenner ne crée aucune information.

RÉCOLTÉ	0,25° global · horaire · 5 jours
ESPÈCES	CO · NO_2 · O_3 · PM2,5 · SO_2
COÛT	emprise France en 12,9 s, sans télécharger

TROIS CONVENTIONS VÉRIFIÉES DANS LES DONNÉES

Sortie à **12 UTC** — CAMS est à 00 — premier pas à 12 h 30 du jour même. Couvrir une journée entière impose donc la sortie de **la veille**, émise **12 h avant** celle de CAMS : la comparaison ne nous avantage jamais.

CAMS GFAS — feux de végétation

Copernicus · ECMWF — Atmosphere Data Store
puissance radiative des feux

● INTÉGRÉ · PM2,5

La puissance radiative des feux, 0,1°, quotidienne. Convertie en **exposition** autour de chaque station : isotrope d'abord, puis **conditionnée au vent** — le panache arrive-t-il jusqu'ici ?

RÉCOLTÉ	2003 → 03/12/2025 · quotidien
COUVERTURE	87 à 93 % de jours-station non nuls
RÉGLAGES	50 / 200 / 500 km · demi-ouverture 60°

DEUX RÉSERVES DATÉES

GFAS **quitte l'ADS le 04/12/2025** pour le portail ECMWF, et ne couvre pas juillet 2026 — donc pas l'épisode PM10 du 25/07 que le dossier rejoue.

ECMWF IFS & AIFS — archive AWS

ECMWF — seau public ecmwf-forecasts
CC-BY · accès anonyme

◐ CANDIDAT

Les **vraies prévisions météo passées** — deux flux déterministes à 0,25°, l'un physique, l'autre neuronal. S'entraîner sur une réanalyse puis servir sur des prévisions crée une fuite ; cette archive supprime le problème.

PROFONDEUR	depuis le 18/01/2023
RÉCOLTÉ	10 mois de 2024 · 6 variables dérivées
LECTURE	par plage d'octets — 20 champs au lieu de 118 Mo

UNE AFFIRMATION EXTERNE DÉMENTIE

Une relecture compétente avait déclaré la piste bloquée — « l'open data ECMWF ne conserve que douze runs ». **Vrai du portail, faux de la réplique AWS.**

ERA5 — réanalyse

Copernicus — Climate Data Store
compte ECMWF requis

△ PLAFOND

La météo reconstruite *a posteriori*. Elle ne sert qu'à une chose : mesurer le **plafond** de ce que la météo peut apporter à la correction. Jamais à produire un chiffre déployable.

RÉCOLTÉ	0,25° horaire · 1940 → aujourd'hui
VARIABLES	T · vent · pluie · rayonnement · blh
PLAFOND	+7,9 % O_3 · +5,0 PM2,5 · +4,0 NO_2

POURQUOI ELLE NE SE DÉPLOIE PAS

Une réanalyse **décrit le présent depuis le futur** : elle n'existe pas à l'heure d'émission. Le modèle du dossier n'utilise **aucune variable météorologique** — et ce tableau chiffre ce qu'il se refuse.

Sentinel-5P TROPOMI

ESA · Copernicus — COG sur s3://meeo-s5p
sans authentification

× MESURÉ · ÉCARTÉ

La colonne troposphérique de NO_2 vue du satellite, à **3,9 km** — deux fois plus fin que la maille CAMS. Une orbite sur quatorze couvre la France, vers 12 h 30 UTC.

RÉCOLTÉ	2018 → 2026 · pixel + 4 couronnes
COÛT	3,9 s/jour pour 476 stations
VERDICT	+0,15 µg/m³ sur une base de 15,1

DEUX PIÈGES SILENCIEUX, PUIS UN REFUS

Le qa_value est stocké en **entier 0-100**, pas en fraction : recopier le seuil ESA « qa > 0.75 » laisse tout passer. Et la couverture tombe à **34 % au pire jour d'hiver** — la plus faible quand le NO_2 est le plus fort.

CE QUE LA SURBRILLANCE SIGNALE — ET CE QU'ELLE NE PRÉTEND PAS

Atmo Occitanie décrit sur son site **trois expertises** — *“l'inventaire des émissions, les mesures effectuées sur le territoire et la modélisation”* — et une prévision *“élaborée chaque jour à l'aide du dispositif d'évaluation d'Atmo Occitanie (carte de modélisation, station de mesure), des prévisions météorologiques et de l'expertise des prévisionnistes”*, publiée *“pour le jour (J) et le lendemain (J+1)”*. Leur modélisation *“intègre les données mesurées, les émissions, […] la météorologie, la topographie”* et cartographie *“de l'échelle régionale à l'échelle de la rue”*.

Leur site public ne nomme aucun modèle. La surbrillance ne reconstitue donc pas leur chaîne : elle marque les sources qui **sont les leurs** — le portail open data, le référentiel où ils déclarent leurs stations — ou qui **transportent leurs propres mesures**, plus PREV'AIR, dont ils sont destinataires. Les catégories qu'ils déclarent employer (mesure, météorologie, topographie, inventaire, expertise humaine) recouvrent en revanche l'essentiel des groupes ci-dessus, et c'est le point : la chaîne présentée ici s'alimente **aux mêmes familles de données**, par des voies publiques.

Sources : la prévision de la qualité de l'air · comment évaluons-nous la qualité de l'air — consultés le 4 août 2026. Les pictogrammes de cette page sont dessinés pour ce dossier ; ce ne sont pas les logos des producteurs.

Ce que la correction apprend, et ce qu'elle a refusé d'apprendre

Le modèle n'apprend pas la concentration : il apprend le **résidu** *observation − CAMS*, à partir de variables toutes disponibles **à l'heure d'émission**. **Vingt-trois concepts** ont été mesurés : douze retenus, un en attente d'arbitrage, **dix écartés** — et les dix écartés comptent autant que les douze autres.

> Chaque apport est mesuré contre une base qui contient *déjà tout le reste*. Mesurer contre plus pauvre surestime d'un facteur deux à quatre : la saison seule vaut +9,4 %, et toute variable qui la corrèle paraît excellente tant qu'on ne la neutralise pas.

ENTRÉE

CAMS brut

La médiane d'ensemble à 0,1°, à l'échéance visée. Le champ à corriger.

CIBLE

Le résidu

`observation − CAMS`. On n'apprend jamais la concentration : seulement ce que le modèle physique manque.

VARIABLES

53 prédicteurs

Terrain, calendrier, typologie, membres d'ensemble, mémoire du site, modèle indépendant. Aucune météo.

ESTIMATION

Sept pertes, moyennées

L2, L1, Huber, log-ratio, ratio Gamma… puis leur moyenne — sept estimateurs décorrélés valent mieux qu'un.

SORTIE

Le grain réglementaire

Max glissant 8 h (O_3), max horaire (NO_2), moyenne journalière (PM). Appris **directement**.

Sous quel protocole chaque chiffre est mesuré

Un gain n'est jamais cité sans son axe, ni sans ce contre quoi il se mesure.

AXE SPATIAL

Stations **jamais vues**, dates connues. Répond à : *sait-on prédire là où rien ne mesure ?* C'est l'axe le plus flatteur, et celui que la plupart des publications citent.

AXE TEMPOREL

Mois **jamais vu**, stations connues. Répond à : *sait-on prédire demain ?* Sur l'ozone, cacher un mois retire un régime photochimique entier.

DOUBLE AVEUGLE

Station **et** mois cachés **ensemble**. C'est la **condition réelle de déploiement** — prédire demain, à un endroit pas vu. Le seul axe qui se cite sans réserve.

A · La cible et la perte

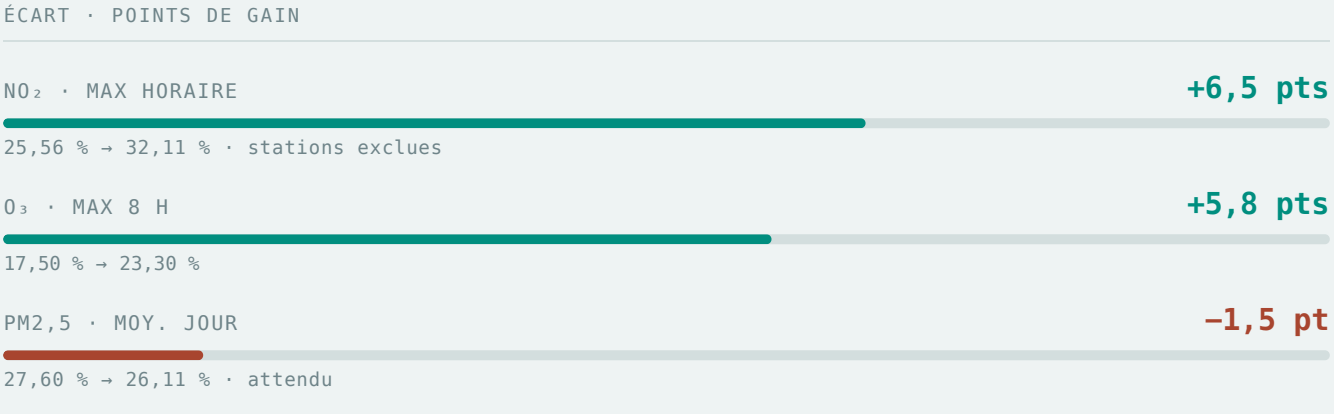
ce qu'on demande au modèle — avant toute variable

A1 Apprendre directement le grain réglementaire

Plutôt que de corriger l'heure puis d'agréger, on apprend **la grandeur qui décide** : le maximum glissant 8 h de l'ozone, le maximum horaire du NO_2, la moyenne journalière des particules. Une correction horaire **réduit la variabilité** : cela pénalise une statistique d'ordre — un maximum — mais pas une tendance centrale.

même modèle · mêmes lignes · mêmes plis · seule la cible change

> **Le signe s'inverse sur les PM2,5** — seul polluant dont le grain réglementaire est une *moyenne*. Le mécanisme prédit qu'il n'y gagne rien ; il n'y gagne rien. C'est ce qui distingue cette mesure d'une simple corrélation.



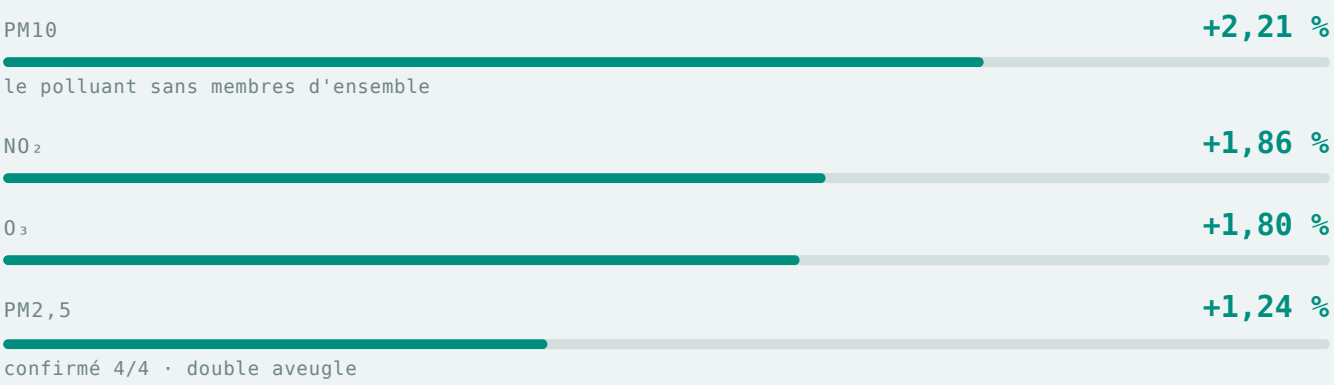
A2 **Moyenner sept pertes différentes**

Sept cibles et fonctions de perte — L2, L1, Huber, log-ratio, ratio Gamma… — puis **la moyenne de leurs prédictions**. Moyenner des estimateurs décorrélés réduit la **variance d'estimation**, ce qu'aucune variante seule ne fait. Jugé sur le **plancher d'information** $\sigma_y \cdot \sqrt{(1-r^2)}$, la RMSE débarrassée de ses paramètres libres : une variante qui gagne en RMSE sans baisser le plancher n'a rien appris.

aucune donnée nouvelle | 7 ajustements | double aveugle

> **Le témoin devait échouer — et c'est lui qui instruit.** La perte L1 visait la médiane ; la théorie prédisait qu'elle coûte du r. Elle gagne sur les **quatre** polluants. Le théorème porte sur la *vraie* espérance conditionnelle, pas sur son estimation à échantillon fini.

PLANCHER D'INFORMATION · %



B · La mémoire du site

de très loin le plus fort levier — et le moins technique

B1

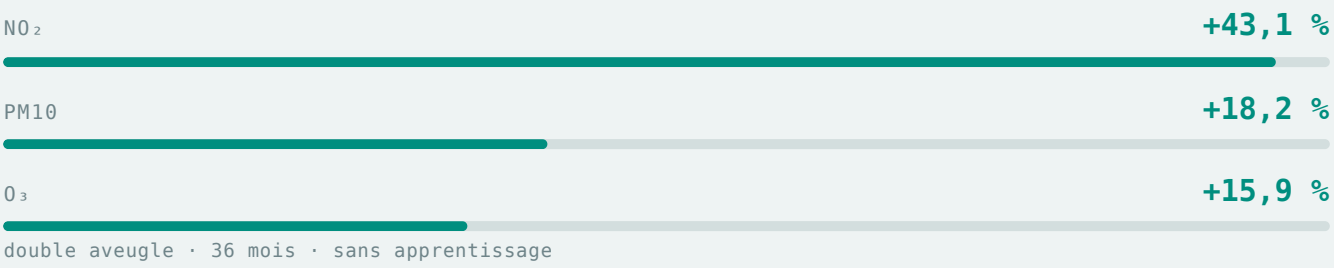
Le biais glissant sur sept jours

La moyenne du résidu récent de la station, reportée sur la prévision du jour. **Aucun apprentissage, aucun réentraînement, aucune maintenance** — cinq lignes de code. Et ce n'est **pas** de la persistance : répéter l'observation de J−2 est *pire que CAMS* sur l'ozone (−42,5 %). C'est un **biais local persistant de CAMS**, que sept jours de résidu suffisent à estimer.

observations LCSQA · fenêtre 7 j · marge ≥ 24 h

> **Et il bat le modèle privé de mémoire** — 43,1 % contre 36,7 % sur le NO_2. Le paysage, le relief, le calendrier et la typologie réunis valent moins que sept jours d'historique du site. Le modèle appris n'ajoute que **+2,7 à +5,7 points** au-delà.

GAIN CONTRE CAMS BRUT · %



double aveugle · 36 mois · sans apprentissage

B2

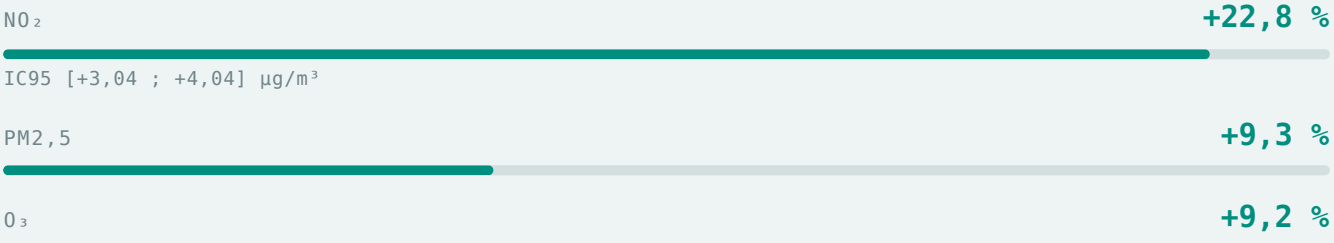
L'observation passée et ses dérivées

Observation et erreur CAMS à J−2, moyennes sur 3 et 7 jours, écart-type de l'erreur sur 7 jours — et une **fraîcheur en jours**, pour qu'une station en panne depuis dix jours ne voie pas sa dernière mesure traitée comme datant d'avant-hier. Règle volontairement conservatrice : **rien de plus récent que la fin de J−2**, soit au moins 24 h de marge sur l'heure d'émission — plus strict que le produit officiel.

couverture 97,7 – 98,5 % · fraîcheur médiane 2 j

> **Ce n'est pas un gain, c'est un second périmètre.** Une observation passée n'existe **qu'aux stations instrumentées**. Usage A — corriger aux stations ; usage B — prédire là où rien ne mesure. Ne jamais citer le gain de A comme celui du projet.

APPORT MARGINAL · % DE LA BASE



IC95 [+3,04 ; +4,04] µg/m³

décile haut amélioré partout

C · Le site ce que 8 × 11 km de maille confondent

C1 La typologie de station

Quatre colonnes catégorielles, déjà présentes dans le référentiel et jamais jointes au modèle : une densité ordinale (urbain 0 → rural isolé 4) et trois indicatrices *fond* / *trafic* / *industriel*. CAMS à 10 km ne distingue pas une station trafic d'une station de fond distante de 400 m — et il **sous-estime le NO_2 urbain de fond de 11,6 µg/m³**. La typologie encode directement ce décalage sous-maille.

Dataset D | 4 colonnes | coût nul | disponible dès l'installation

> **Le non-effet temporel est la preuve du mécanisme.** Sur l'axe temporel, toutes les stations sont connues et la typologie est redondante : **+47,26 % → +47,27 %**, un centième de point. Une variable qui améliorerait les *trois* axes serait suspecte de fuite ; celle-ci n'améliore que là où le mécanisme l'exige.

POINTS DE GAIN · DOUBLE AVEUGLE

NO_2	**+8,9 pts**
27,79 % → 36,65 % · plus un seul mois faible sur 36	
O_3	**nul**
IC95 [−0,056 ; +0,012] µg/m³	
PM2,5	**nul**
le NO_2 est le seul polluant sous-maille	

C2 La hiérarchie du réseau routier

Quatre classes de route plutôt qu'un linéaire agrégé. Pondérer au mètre met une rue de village au niveau d'une section autoroutière : physiquement faux pour le NO_2, dont l'émission suit le trafic, lequel varie de **deux ordres de grandeur** entre les deux. La masse est pondérée par le nombre de voies — seul indicateur de capacité présent dans la donnée — et aucun trafic n'est inventé.

IGN BD TOPO | 4 classes × 5 échelles | 100 m → 3 km

> **Le témoin bas sépare deux effets.** Les routes en général valent +3,2 points (18,8 → 22,0 %) ; la *hiérarchie* en ajoute **9,1 de plus**. Ce n'est pas un effet du nombre de variables. Le R^2 du NO_2 passe de 0,459 à **0,578**.

APPORT MARGINAL · % DE LA BASE

NO_2 · HIÉRARCHIE **+11,7 %**

IC95 [+8,9 ; +14,1] · 100 % des tirages positifs

O_3 · AU RETRAIT **+0,5 %**

l'ozone n'est pas un polluant de proximité

C3 Le relief local — pas l'altitude

Neuf indices décrivant la **forme** du terrain : position topographique et rugosité à 500 m, 2 km et 10 km, profondeur de vallée, pente. La nuit, sous inversion, un fond de vallée voit son ozone détruit par titration et dépôt sec, tandis qu'une crête reste dans la couche résiduelle. **Deux stations à la même altitude, l'une au fond, l'autre sur un versant, ne mesurent pas le même ozone** — et seule la position *relative* les distingue.

Copernicus DEM GLO-30 | 9 indices | 3 échelles

> **Le cas qui a motivé le chantier.** Chamonix, fond de vallée à 1 035 m, était **sur-prédit de 33 µg/m³** : l'altitude brute le rangeait avec les crêtes alpines. Les indices le séparent enfin — TPI à 10 km de **−1 094 m**, contre **+224** pour une station de haute montagne.

PERTE AU RETRAIT DE LA FAMILLE · %

O_3 · ABLATION **+4,0 %**

la maille de 8 km ne résout pas une vallée

O_3 · R^2 ANNUEL **× 2**

0,228 → 0,452 · le relief double le R^2

C4 Position et altitude

Latitude, longitude, altitude déclarée. Retenues **contre l'hypothèse de départ** : on les croyait bonnes à mémoriser un lieu, donc responsables de l'optimisme de la validation. **Réfuté** — sous plis bloqués, les retirer dégrade significativement les trois polluants, et le jeu complet bat le jeu « sans position + typologie ».

`Dataset D` `3 colonnes`

> **Il ne manquait pas un substitut à la position : il manquait une variable.** Corriger une hypothèse fausse a livré le levier C1.

PERTE AU RETRAIT DE LA FAMILLE · %

O_3 · ABLATION **+2,1 %**

reste de structure régionale

NO_2 · PLIS BLOQUÉS **−0,43**

µg/m³ perdus si on les retire · significatif

C5 Le calendrier

Heure, jour de l'année, jour de semaine, en encodages cycliques. C'est **la famille la plus lourde du modèle**, loin devant toutes les autres — et c'est aussi **un avertissement**.

`aucune donnée externe`

> **Un poids excessif est un signal, pas un succès.** Sur un corpus court, `jour_année` identifie presque le mois : le modèle apprend en partie « quelle saison » plutôt qu'une correction transférable. C'est la raison pour laquelle le dossier cite la validation *temporelle* et le double aveugle, jamais la spatiale seule.

PERTE AU RETRAIT DE LA FAMILLE · %

O_3 · ABLATION **+15,2 %**

la plus lourde des six familles testées

D · L'atmosphère l'information qui vient d'ailleurs que de CAMS

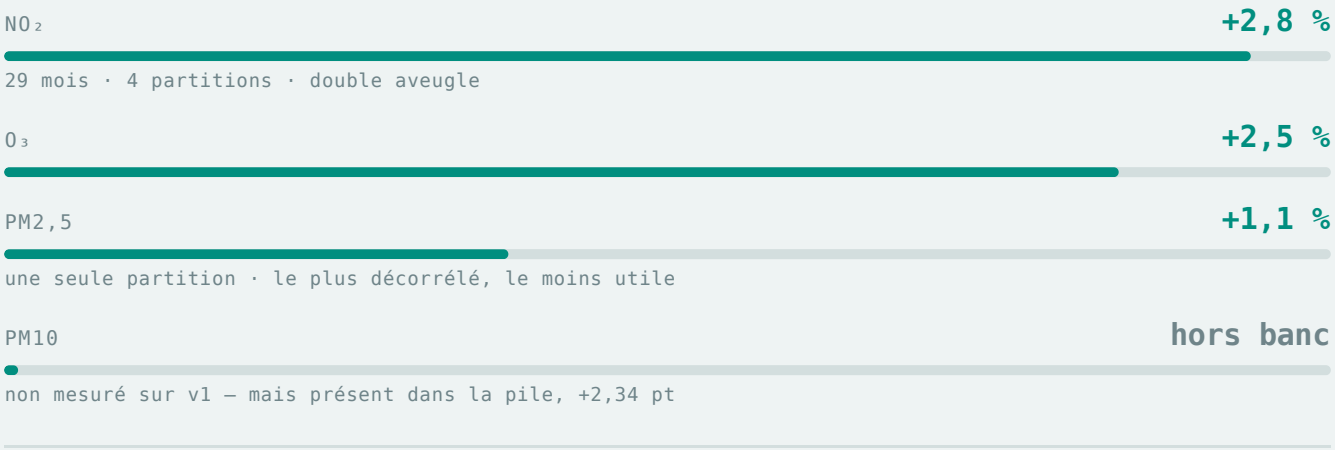
D1 **Un modèle indépendant, en variables**

GEOS-CF entre comme **prédicteur**, jamais comme co-moyenne. Les six membres de CAMS partagent météo, inventaire et cadre d'assimilation : leur moyenne ne rend que +0,03 %. Moyenner des estimateurs corrélés ne crée pas d'information. Un modèle **étranger**, si.

`NASA GEOS-CF` `sortie J−1, 12 UTC` `base contenant déjà les 6 membres`

> **Le mélange nu échoue — et c'est le piège.** La moyenne CAMS + GEOS-CF est *systématiquement pire* que CAMS seul, sur les trois polluants. Qui aurait essayé la moyenne aurait conclu que la piste ne vaut rien. En **variables**, le modèle apprend *où* croire le modèle étranger — ce qu'une moyenne ne sait pas faire.
>
> **L'apport dépend de deux facteurs, pas d'un** — `apport ≈ décorrélation × qualité`. Un modèle indépendant mais très mauvais n'apporte presque rien ; un modèle bon mais corrélé non plus.

APPORT AU PLANCHER D'INFORMATION · % · **FLUX V1**



D2 Les six membres d'ensemble

Les modèles individuels dont CAMS prend la médiane, plus leur étendue et leur moyenne. Ils sont **nuls en RMSE sur l'ozone** — gain négatif, intervalle contenant zéro — et ils valent pourtant, en **détection**, autant que les observations passées sur les PM2,5.

CHIMERE · EMEP · MOCAGE | SILAM · LOTOS-EUROS · MATCH

> **Une variable peut n'apporter rien à la précision ponctuelle et beaucoup au classement des jours à risque.** D'où la règle du projet : tester en détection ce qui a été écarté sur le RMSE, et réciproquement.

RAPPEL GAGNÉ · BUDGET 30 % DE FAUSSES ALERTES

PM2,5 **+0,067**

0,474 → 0,541

O_3 **+0,019**

0,651 → 0,670

O_3 · RMSE **nul**

IC contenant zéro

D3 L'exposition aux feux

La puissance radiative des feux GFAS, convertie en exposition **isotrope** puis **conditionnée au vent**. Un contrôle de régime a été écrit *avant* de lancer : un panache non vu *ajoute* de la matière, donc le gain doit se concentrer là où CAMS **sous-estime**.

CAMS GFAS | 50 / 200 / 500 km | demi-ouverture 60°

> **Le mécanisme n'est confirmé que sur les PM2,5.** Sur l'ozone le gain est symétrique, et sur le NO_2 il est **trois fois plus fort là où CAMS sur-estime** — l'inverse de ce que prédit un panache. Ces variables y encodent une situation synoptique chaude et stagnante, pas un feu. Sans ce contrôle, un effet des feux aurait été annoncé sur les trois polluants.

APPORT MARGINAL · % DE LA BASE

PM2,5 **+3,0 %**

dont un sixième seulement dû au vent

O_3 · NO_2 **mécanisme réfuté**

gain réel, cause autre — non revendiqué

D4 **La météo prévue** ◐ CANDIDAT

Les vraies prévisions IFS, et non la réanalyse. Le modèle du dossier n'utilise **aucune variable météorologique** : ERA5 sert uniquement à mesurer le *plafond* de ce que la météo pourrait apporter (+7,9 % sur l'ozone). La question opérationnelle est : **quelle part une prévision en récupère-t-elle ?**

ECMWF IFS · archive AWS | 9 mois de 2024 | 6 variables dérivées

> **Non intégré — le gain passe sous le critère de rétention** (+0,281 µg/m³ contre 2 % de la base). Mais en **détection** la prévision *dépasse* la réanalyse : CSI 0,344 contre 0,340, POD 0,418 contre 0,412. Sur le critère qui décide d'une alerte, l'IFS récupère **101 % du plafond**, pas 64 %. Le RMSE sous-estimait la piste : l'arbitrage reste ouvert.

APPORT MARGINAL · % DE LA BASE

PM2,5 **+4,4 %**

126 % du plafond ERA5

O_3 **+3,5 %**

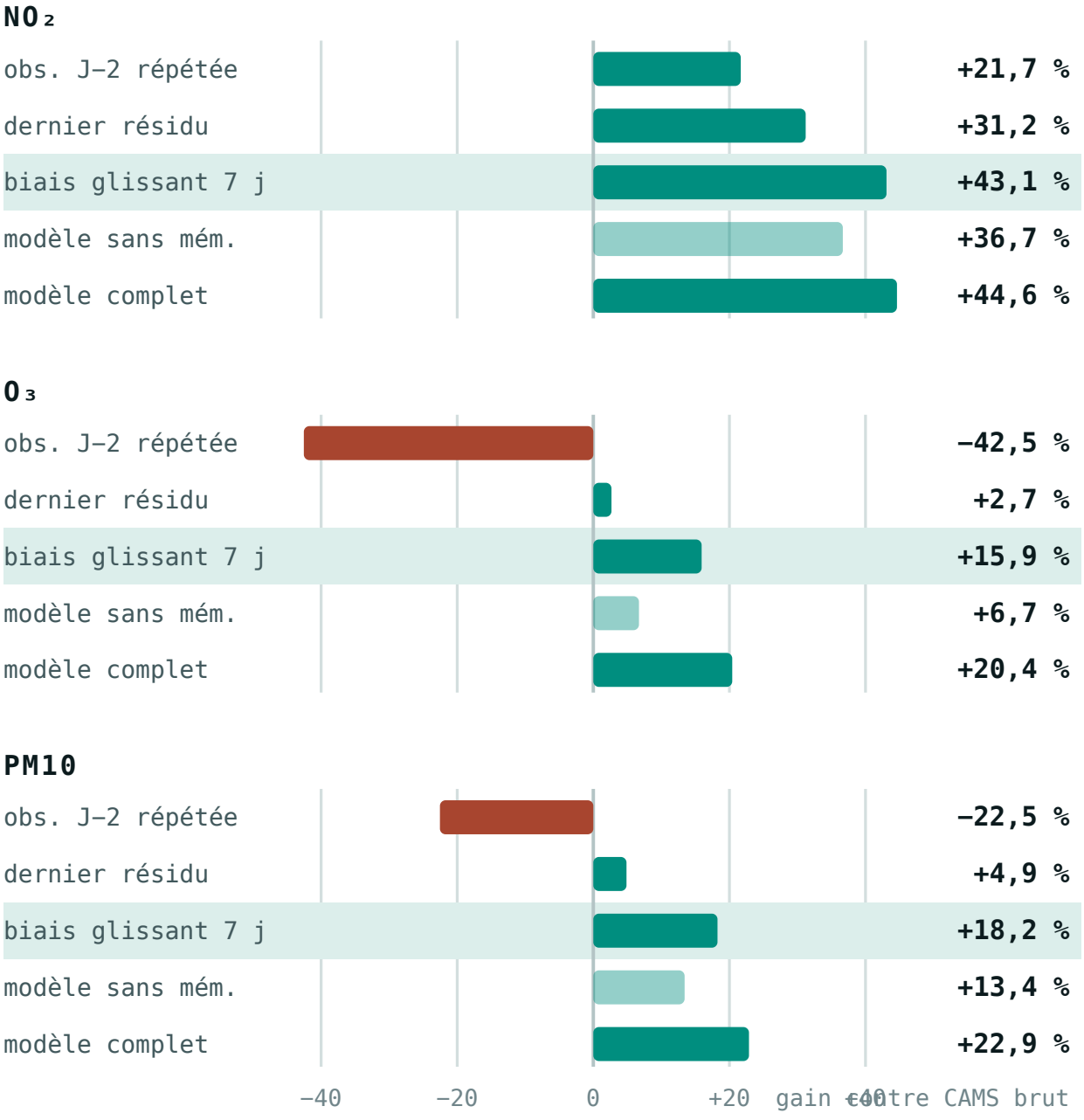
64 % du plafond · 101 % en détection

NO_2 **+1,9 %**

95 % du plafond

Ce qu'une moyenne de sept jours fait, et ce que l'apprentissage ajoute par-dessus

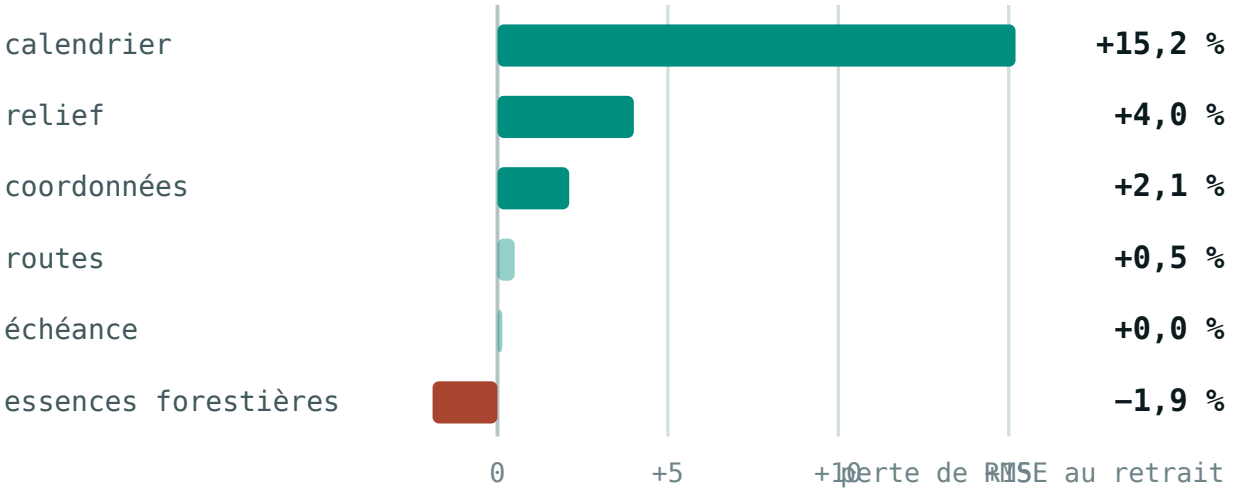
Cinq méthodes, du plus trivial au plus complet, sur le même échantillon et le même protocole. La ligne surlignée — **le biais glissant sur 7 jours, sans aucun apprentissage** — bat le modèle appris privé de mémoire sur les trois polluants.



Double aveugle — station et mois cachés ensemble · 36 mois · intersection où les six prédicteurs existent (113 458 lignes sur 347 093 pour le NO_2, non comparable au corpus entier, et c'est délibéré) · scripts/isoler_persistance.py.
Répéter l'observation de J−2 **dégrade** CAMS sur O_3 et PM10 : le mécanisme n'est donc pas « demain ressemble à hier », mais un biais de site que sept jours suffisent à estimer.

Ce que coûte le retrait de chaque famille de variables

Chaque famille est **retirée** une à une plutôt qu'ajoutée. Ajoutées seules, deux familles redondantes paraissent toutes deux décisives ; retirées seules, aucune ne manque. C'est la seconde lecture qui dit ce qu'on peut abandonner.



Ozone · 577 589 paires · 270 stations · validation par stations exclues · cible horaire, corpus initial de trois mois — reports/ABLATION.md.
Une seule barre est négative : retirer les essences forestières *améliore* le modèle. CAMS porte déjà les émissions biogéniques dans son inventaire.
⚠ La barre de bruit du projet vaut **±2,02 points** sur l'ozone : l'ordre entre *coordonnées*, *routes* et *échéance* n'est pas un classement publiable.

Dix concepts mesurés, puis écartés

ce qui n'entre pas dans la solution finale — et pourquoi on le sait

Essences forestières — −1,9 %

Les chênes émettent l'isoprène qui fabrique l'ozone. Mais **CAMS modélise déjà les émissions biogéniques** : 24 variables corrélées n'ajoutent que du surajustement.

LES RETIRER AMÉLIORE LE MODÈLE

Population communale — +31,0 vs +31,1 %

Densité de population et densité de voies sont fortement corrélées — et la seconde est déjà là, **à une résolution bien plus fine que la commune**.

ÉCART DANS LE BRUIT · PORTÉE PAR LES ROUTES

TROPOMI — NO_2 satellite — +0,15 µg/m³

Sur une base à 15,1 µg/m³. Et la couverture tombe à **34 % au pire jour d'hiver** — la

Sol et géologie — 11× sous le seuil

Et le **témoin ozone réfute le mécanisme** : si le gain venait de la nature du sol, il devrait se voir là où le sol agit, et il ne s'y voit pas.

plus faible précisément quand le NO_2 est le plus fort.

SOUS LE SEUIL DE RÉTENTION

GAIN TROP FAIBLE · MÉCANISME RÉFUTÉ

Réseaux de neurones sur graphe — +0,28 point

C'est ce que vaut l'information de voisinage **au-dessus de nos descripteurs de site**, mesuré sur 91 734 lignes identiques. Pour franchir la barre, un GNN devrait extraire du graphe **sept fois** ce qu'en tire une propagation linéaire.

7× SOUS LE CRITÈRE · PROTOCOLE INCOMPATIBLE

Tête de classification — 0,622 vs 0,656

Son avantage apparent venait d'une **comparaison biaisée** : la régression était seuillée à 120 µg/m³, valeur qu'un moindre carré n'atteint presque jamais. À budget de fausses alertes égal, elle perd.

BATTUE PAR LA RÉGRESSION SUR SON TERRAIN

Perte pondérée · quantile 0,90 — 0,656 · 0,573

Contre 0,656 pour la régression simple. **Ce qui décide est l'ordre des jours par risque**, pas la fonction de perte — sauf sur les PM2,5, où la pondération aide.

NUL UNE FOIS LE SEUIL LIBRE

Dispersion d'ensemble en prédicteur — nulle

Elle ne prédit rien. Mais elle sert de **méfiance** : le gain de la correction passe de ×1 à **×6,6** entre le décile où les membres s'accordent et celui où ils divergent.

ÉCARTÉE EN PRÉDICTION · RETENUE EN DIAGNOSTIC

Recalage · calibration isotone — +1,2 point

Contre un simple abaissement de seuil, à budget égal — **sous la barre de bruit de ±2 points**. La pente de calibration vaut déjà **1,007** : le modèle n'est pas contracté, son échelle est juste.

SOUS LA BARRE DE BRUIT

ERA5 en production — plafond, non gain

Une réanalyse **décrit le présent depuis le futur**. Ses +7,9 % sur l'ozone mesurent ce dont le modèle se prive pour rester opérationnellement propre — jamais une performance.

INDISPONIBLE À L'HEURE D'ÉMISSION

La règle qui tranche

Un levier n'entre pas parce qu'il « améliore ». Il entre s'il franchit **trois conditions à la fois**, fixées avant la mesure.

① LE SEUIL

Le gain dépasse **2 % du RMSE de base**. Et non 0,3 µg/m³ — seuil absolu qui valait 2,1 % sur le NO_2 et **11,0 % sur les PM2,5** : complaisant sur l'un, inatteignable par construction sur l'autre.

② L'INTERVALLE

L'IC95 par **bootstrap de stations** exclut zéro. Sa demi-largeur vaut 1,0 à 1,5 % du RMSE de base, remarquablement stable : 2 % se place juste au-dessus du pouvoir de résolution de la mesure.

③ LA QUEUE

Le **décile haut s'améliore aussi**. Un gain de RMSE obtenu en écrasant les épisodes est inutile à une AASQA, dont le métier se joue précisément dans la queue.

Ce que le critère ne dit pas. Un gain sous le seuil n'est pas *nul* : il est sous le seuil de *rétention*. Et un gain qui échoue en RMSE peut réussir en **détection** — la météo prévue en est l'exemple, sous le seuil en RMSE et au-dessus de la réanalyse en CSI. Pour un produit dont l'usage est le franchissement d'un seuil, c'est la détection qui tranche. Ce critère donne une règle, pas un verdict.

Un seul tronc, deux têtes

Prédire au plus juste et alerter au plus large ne sont pas la même optimisation — et ce n'est pas une opinion, c'est une **identité algébrique**. Le système partage donc un **tronc**, qui maximise l'information disponible, puis se sépare en **deux têtes** réglées différemment : l'une pour la RMSE, l'autre pour le déclenchement.

> Minimiser la RMSE impose $\sigma = r \cdot \sigma_y$: l'optimum de précision est **sous-dispersé par construction**, donc il franchit rarement un seuil haut. Le meilleur prédicteur n'est pas le meilleur détecteur.

$$\text{MSE} = (\mu_x - \mu_y)^2 + (\sigma_x - r\cdot\sigma_y)^2 + \sigma_y^2\,(1 - r^2)$$

BIAIS — PARAMÈTRE LIBRE | AMPLITUDE — PARAMÈTRE LIBRE | PLANCHER D'INFORMATION

Les deux premiers termes ne coûtent aucune information. Toute recalibration affine les fixe sans toucher à r. Seul le troisième — le **plancher** $\sigma_y \cdot \sqrt{(1-r^2)}$ — mesure ce que le système *sait réellement*. C'est donc lui, et non la RMSE, qui juge si une variable apporte quelque chose : une variante qui gagne en RMSE sans baisser le plancher n'a rien appris, elle a bougé un paramètre libre.

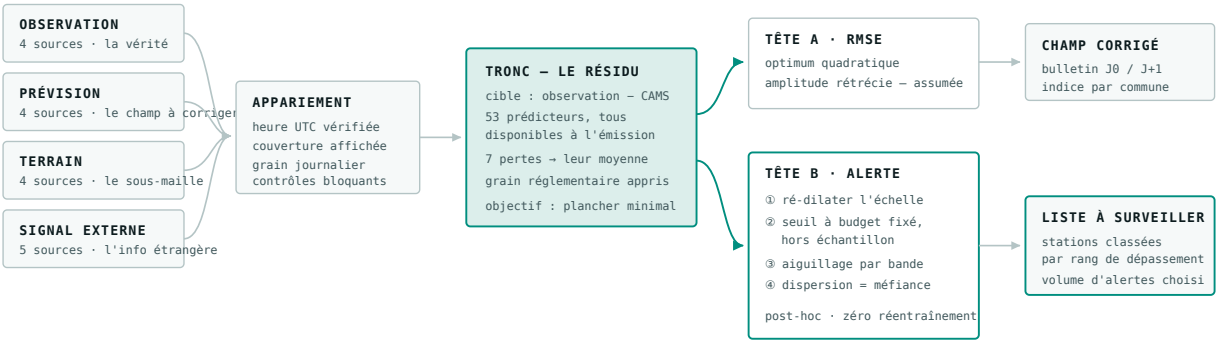
Et c'est de là que vient la séparation en deux têtes : le réglage qui minimise la RMSE **impose** une amplitude rétrécie d'un facteur r. Sur les PM10, la médiane prédite les jours de dépassement vaut **51 % de l'observé** — alors que le **rang** de ces journées est bon, à 0,847 en percentile moyen. Rien ne franchit le seuil parce que rien n'en approche, pas parce que le système est aveugle.

POLLUANT	PLANCHER CHAÎNE AASQA	NOTRE PLANCHER	NOTRE RMSE	ÉCART AU PLANCHER
NO_2	18,808	**14,226**	14,245	+0,13 %
O_3	14,179	**11,309**	11,317	+0,07 %
PM10	6,713	**6,152**	6,168	+0,26 %
PM2,5	4,464	**3,918**	3,939	+0,54 %

Double aveugle, 36 mois, échéance alignée. **Deux lectures.** D'abord : notre plancher est *sous* la RMSE de tous les concurrents — aucune recalibration ne peut les y amener. Ensuite : nous sommes à **0,1 à 0,6 % de notre propre plancher**, donc il ne reste rien à gagner sur les paramètres libres *au point RMSE*. La seule descente possible passe par de l'**information nouvelle** — c'est ce qui justifie la recherche d'un modèle indépendant.

Le trajet complet, de la source à la décision

Tout ce qui précède la bifurcation est **commun** : un seul modèle, un seul apprentissage. Ce qui change après, ce sont trois traitements **post-hoc** — aucun réentraînement, aucune donnée supplémentaire.



Survolez une case du schéma pour le détail qu'elle ne peut pas contenir — accessible aussi au clavier, par tabulation

---

La tête A est le point de fonctionnement publié dans tout le dossier. La tête B applique trois traitements *post-hoc* à la **même** sortie : aucune donnée supplémentaire, aucun réentraînement, aucune maintenance nouvelle.

TÊTE A

La meilleure RMSE possible

L'objectif est d'abaisser le **plancher**, pas la RMSE : tout le reste est un paramètre libre qu'une recalibration fixe gratuitement. Cinq gestes, dans cet ordre.

1. **Apprendre le résidu, pas la concentration.** La physique porte le niveau ; on n'apprend que ce qu'elle manque. Corriger `l'ensemble` bat corriger un membre seul — CHIMERE corrigé reste sous l'ensemble brut sur l'ozone.
2. **Viser directement la grandeur réglementaire** plutôt que corriger l'heure puis agréger : `+5,8 à +6,5 points` sur les deux polluants dont le seuil est un maximum.
3. **Nourrir le tronc de ce qui abaisse le plancher** — mémoire du site d'abord, puis typologie, relief, hiérarchie routière, et un modèle `indépendant`. Chaque famille est mesurée contre une base contenant déjà toutes les autres.

4 **Moyenner sept pertes.** Sept estimateurs décorrélés réduisent la variance d'estimation : `+1,2 à +2,2 %` de plancher, confirmé sur les quatre polluants.

5 **Savoir s'arrêter.** Nous sommes à `0,1 à 0,6 %` de notre propre plancher. Une capacité triplée ne gagne plus rien — elle `dégrade` le double aveugle. Ce qui reste à gagner est de l'information, pas du réglage.

NO₂ · PARTOUT
+38,86 %
double aveugle · J+2 · pile complète

NO₂ · AUX STATIONS
+46,20 %
exige l'historique du point

O₃ · PARTOUT
+15,83 %
et +22,47 % aux stations

TÊTE B

Le meilleur déclenchement possible

Même sortie, quatre traitements **post-hoc**. Aucun n'ajoute de donnée ; aucun ne réentraîne. Ils ne créent pas d'information — ils **cessent d'en perdre** au moment de décider.

1 **Ré-dilater l'échelle.** Une cartographie de quantiles force la distribution prédite à épouser l'observée. Sur les PM10 : `39 → 103 détections`, CSI +67 %. Le rang était déjà bon — seule l'amplitude manquait.

2 **Choisir le seuil à budget de fausses alertes fixé**, et `hors échantillon`. Un service ne maximise pas un score : il subit un budget au-delà duquel une alerte cesse d'être écoutée. À 30 % de fausses alertes : `3,6×` plus de dépassements détectés que CAMS brut ; `6,6×` à 20 %.

3 **Aiguiller par bande de l'indice.** La correction retire un biais positif : elle `nuit` à la classe 2, là où sur-annoncer protégeait. Publier la correction au-dessus, garder CAMS en dessous : `−27 % d'épisodes manqués`, précision inchangée, meilleur accord exact. Une ligne de code.

4 **Traiter la dispersion d'ensemble comme une méfiance**, jamais comme une prédiction. Nulle en prédicteur, elle sépare pourtant le décile où les membres s'accordent de celui où ils divergent par un facteur `×6,6` sur le gain.

NO₂ · VOLUME CONSTANT
+53,9 %
d'épisodes vus en plus

NO₂ · RÉGIME SÉLECTIF
+209 %
à ¼ du volume d'alertes

PM10 · O₃ · PM2,5
+5,5 / +4,6 / +2,0 %
à volume constant

Ce que la tête B ne sait pas faire — à dire soi-même

— **Au seuil de procédure français, nous sommes aveugles.** À 180 µg/m³ en maximum horaire d'ozone : **`32 dépassements sur 60 400 jours-station`**, CAMS en détecte 3, la correction 2, et **aucun des deux à J+3**. Un modèle entraîné directement sur ce grain donne le même résultat. Et ce n'est pas une affaire de calibration — la pente de régression vaut **`1,007`**. Ce qui manque est de l'**information** : rien dans les 53 prédicteurs ne distingue un jour à 175 d'un jour à 185.
Le facteur 3,6× porte sur la **valeur cible européenne** — 120 µg/m³ en maximum glissant 8 h — jamais sur le seuil de procédure.

— **Le NO_2 n'est pas détectable à ce grain**, et ce n'est pas un défaut de méthode : **`270 dépassements sur 161 637`** jours-station, soit 0,17 % — dix fois plus rare que pour les deux autres. Au seuil d'information de 200 µg/m³, il n'y a que **`2 dépassements dans tout le corpus`**. Un seuil sans événements ne mesure pas une incapacité à détecter : il mesure l'absence de ce qu'on cherche.

— **Hors fenêtre d'apprentissage, une seule comparaison survit à l'intervalle.** Sur l'Occitanie 2025 — 21 stations, 163 dépassements — le bootstrap apparié par blocs, à trois longueurs, ne rend concluant que l'écart de **`RMSE contre le post-traitement officiel`** (−3,22 µg/m³, IC95 [−4,87 ; −1,74]). Les écarts de CSI et de POD ne le sont pas — **dans les deux sens** : notre avantage en CSI n'est pas démontré, et leur avantage en POD non plus.

— **L'aiguillage ne vaut qu'à la classe 2.** Aux classes ≥ 3 et ≥ 4, il dégénère en *union des deux détecteurs* : le rappel monte forcément et la précision baisse forcément. Ce n'est pas un gain, c'est un **déplacement du point de fonctionnement** — légitime, mais à nommer ainsi.

— **La chaîne concurrente est simulée, pas mesurée.** Tant que l'archive PREV'AIR n'est pas obtenue, la référence AASQA s'ancre sur CHIMERE et MOCAGE en configuration *européenne à 10 km sans assimilation*. Leur chaîne réelle est plus fine et assimilée : **tout gain affiché contre cette simulation est un majorant** de notre avance réelle.

Contre la chaîne réglementaire, année par année

Trois systèmes, **sur exactement les mêmes jours-stations** : l'ensemble européen **CAMS brut** qui sert de dénominateur à tout gain, la **stratégie réglementaire** d'une AASQA — biais récent interpolé spatialement — et **notre modèle**. Échéance **J+1**, grandeur réglementaire de chaque polluant, protocole du **double aveugle** : station et mois cachés ensemble.

> Leur méthode est rejouée *deux fois* : dans ses **réglages usuels** — fenêtre de 7 jours, portée de 50 km, pondération en $1/d^2$, tous donneurs — et dans son **meilleur réglage**, 30 jours, 200 km, 1/d, donneurs de même typologie. Sur le NO_2 le réglage la fait passer de **+5,3 %** à **+22,5 %** contre CAMS brut. Les deux sont affichées : se comparer à une version bridée d'une méthode n'apprend rien, et n'afficher que la version réglée cacherait ce qui tourne réellement.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

Deux dénominateurs, et pourquoi les deux sont sur la page

CONTRE CAMS BRUT — POUR *ORDONNER* LES SYSTÈMES

Un dénominateur commun aux trois systèmes : c'est la seule façon de les ranger les uns par rapport aux autres. Mais **personne n'exploite CAMS brut en l'état** — le citer comme référence flatterait tout le monde, nous compris.

CONTRE LA CHAÎNE EN SERVICE — POUR *CITER* UN CHIFFRE

La colonne de droite. La référence est le krigeage du biais récent dans ses **réglages usuels** : c'est ce qu'une AASQA fait tourner. Sous chaque valeur figure le gain contre la **même méthode réglée au mieux**, adversaire plus dur — sur les PM10 à 31 mois, **+13,26 %** devient **+3,65 %**. Le montrer nous-mêmes est la seule posture tenable.

La même réserve porte sur les deux. Nos deux lignes AASQA s'ancrent sur des modèles en configuration **européenne 0,1° sans assimilation**. Leur chaîne réelle tourne en version nationale, plus fine et assimilée : elle est donc **meilleure** que cette simulation, et tout écart affiché ici est un **majorant** de notre avance. Le bloc ci-dessous chiffre cet écart sur les six journées de PREV'AIR réel qui ont pu être captées.

Ce que la ligne « AASQA » est, et ce qu'elle n'est pas

— **Leur méthode est reproduite ; leur modèle ne l'est pas.** Le CHIMERE dont nous disposons est le **membre de l'ensemble CAMS** — emprise européenne, maille 0,1°, **sans assimilation**. Celui de PREV'AIR est national, à 1,7 km et assimilé. Aucune ligne *de cette page* ne mesure donc leur produit : il y faudrait leur archive, et la mise à disposition publique ne conserve que **six jours glissants**.

— **Mais la réserve n'est plus une hypothèse — elle est mesurée.** Neuf journées de PREV'AIR *réel* ont été captées (avril 2025, puis 27/07 → 02/08/2026). Sur le seul face-à-face possible — PM10, moyenne journalière à J+1, **860 jours-station** — les trois RMSE sont : CAMS brut `8,29`, **PREV'AIR réel** `7,49`, notre correction `6,08` µg/m³.
Leur chaîne réelle rend donc **+9,7 %** contre CAMS brut là où notre simulation de leur méthode n'en rend que **+4,1 %** : la simulation les **sous-estime**, comme annoncé, et l'écart affiché sur cette page reste un **majorant** de notre avance. *Six jours et un seul polluant ne font pas un banc d'essai* — c'est une vérification de sens, pas une comparaison.

— **Les PM10 sont publiés en deux variantes, et la longue vient en premier.** Les membres d'ensemble n'existent pour ce polluant que depuis 2025-01. Deux tables également légitimes en découlent, et les cacher l'une l'autre serait le défaut. Les deux chiffres ci-dessous se mesurent **contre la chaîne en service**, pas contre CAMS brut :
· **PM10 — 31 mois**, chaîne réglementaire **ancrée sur CAMS** faute de membres. **+13,26 %** — et **+3,65 %** seulement contre cette même chaîne réglée au mieux. C'est à la fois le plus grand corpus *et* le test le plus dur : ce substitut atteint une RMSE de

7,20, soit un adversaire **plus fort** que la chaîne nommée (7,63).
· **PM10 · chaîne nommée — 19 mois**, CHIMERE+MOCAGE réel. **+21,32 %**, et **+16,75 %** contre sa version réglée. Face à l'adversaire nommé l'écart *se creuse* — c'est le sens du second tableau, pas une amélioration de notre modèle : **le même modèle, sur les mêmes 19 mois, rend le même +20,2 % contre CAMS brut dans les deux tables.** Seule la référence a changé.
C'est pourtant le polluant qui déclenche **40 des 52 procédures** réelles.

— **Aucun gain n'est affiché sans son effectif.** Les couples polluant × année sous 500 jours-station sont retirés — PM2,5 2025 n'en compte que **73** — ; les années de **moins de six mois** sont publiées mais marquées, avec leur fenêtre réelle. Sur l'ozone et les PM2,5, « 2026 » ne contient qu'un mois — **juillet 2026** : ce n'est pas une année, et l'appeler ainsi serait un nom qui ment.

— **Un tiers du réseau par mois — c'est le protocole, pas une lacune.** Le double aveugle cache *ensemble* la station et le mois : chaque mois est évalué sur un **tiers disjoint** des stations, jamais vu à l'entraînement. Sur l'ozone, 270 stations donnent donc ~90 stations par mois. Une année complète cumule les trois tiers et retrouve le réseau entier ; une fenêtre d'un seul mois ne peut structurellement en montrer qu'un tiers.

Gain de RMSE, par polluant et par année — contre deux références

À gauche, quatre colonnes contre **CAMS brut** : un gain positif signifie moins d'erreur que l'ensemble européen brut, et la colonne grise rappelle ce que vaut leur méthode **non réglée**. À droite, séparée par un filet, la colonne qui se cite : notre gain contre la **chaîne en service**, avec en dessous le même gain contre cette chaîne *réglée au mieux*.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

ANNÉE	JOURS-STATION	RMSE CAMS	GAIN CONTRE CAMS BRUT — POUR ORDONNER LES SYSTÈMES: AASQA RÉGLÉE	AASQA USUELLE	NOUS
O₃ · maximum glissant 8 h · µg/m³					
2023 faible	10 554 · 266 st.	11.11	**-32.3 %**	-33.1 %	**+3.2 %**
2024	31 681 · 269 st.	12.16	**-10.1 %**	-13.9 %	**+11.5 %**
2025	27 649 · 263 st.	13.03	**-9.9 %**	-15.0 %	**+12.6 %**
2026	17 911 · 260 st.	13.70	**+0.0 %**	-3.9 %	**+15.0 %**
ensemble	**87 795 · 271 st.**	**12.65**	**-10.0 %**	**-13.9 %**	**+11.9 %**
NO₂ · maximum horaire · µg/m³					
2023 faible	13 193 · 334 st.	24.59	**+24.9 %**	+7.6 %	**+36.8 %**
2024	39 151 · 335 st.	21.74	**+21.0 %**	+2.4 %	**+37.3 %**
2025	35 248 · 328 st.	23.29	**+19.9 %**	+3.5 %	**+37.3 %**
2026	22 043 · 322 st.	23.21	**+27.7 %**	+11.6 %	**+39.2 %**
ensemble	**109 635 · 344 st.**	**22.90**	**+22.5 %**	**+5.3 %**	**+37.6 %**
PM10 · moyenne journalière · µg/m³					
2024	35 399 · 310 st.	7.52	**+8.1 %**	-0.2 %	**+12.0 %**
2025	35 822 · 312 st.	7.40	**+17.7 %**	+6.2 %	**+20.2 %**
2026	20 513 · 304 st.	7.73	**+17.4 %**	+8.5 %	**+20.2 %**
ensemble	**91 734 · 317 st.**	**7.52**	**+13.8 %**	**+4.2 %**	**+16.9 %**
PM10 · chaîne nommée · moyenne journalière · µg/m³					

2025	35 725 · 312 st.	7.40	**+3.2 %**	-2.8 %	**+20.2 %**
2026	20 513 · 304 st.	7.73	**+5.7 %**	+0.8 %	**+20.2 %**
ensemble	**56 238 · 312 st.**	**7.52**	**+4.1 %**	**-1.4 %**	**+20.2 %**

PM2,5 · moyenne journalière · µg/m³

2023 faible	8 502 · 220 st.	3.68	**-24.1 %**	-26.9 %	**+10.0 %**
2024	25 881 · 224 st.	4.44	**-21.7 %**	-18.4 %	**+12.6 %**
2025	26 696 · 229 st.	4.17	**-28.1 %**	-26.0 %	**+6.5 %**
2026	15 591 · 229 st.	4.10	**-21.4 %**	-22.6 %	**+8.6 %**
ensemble	**76 670 · 236 st.**	**4.20**	**-24.1 %**	**-22.6 %**	**+9.4 %**

Lecture : **−10,5 %** pour la stratégie AASQA sur l'ozone signifie qu'elle **dégrade** CAMS brut de 10,5 %. Le krigeage d'un biais récent suppose un biais stable ; sur l'ozone il ne l'est pas — il change de signe avec la saison.
Le `liseré ambre` marque les cases où **leur méthode nous bat** : c'est le cas sur l'ozone 2026, une année à effectif faible où CAMS brut se dégrade fortement. Le signaler nous-mêmes est la seule posture tenable. La colonne « nous » est le périmètre **PARTOUT** — aucune observation passée de la station n'y entre, donc elle s'applique *là où rien ne mesure*. Le périmètre « aux stations » afficherait davantage ; il ne vaut que là où un capteur existe déjà.
⚠ **Les deux blocs de colonnes ne se lisent pas ensemble.** Sur l'ozone, la chaîne AASQA *dégrade* CAMS brut : notre **+11,9 %** contre CAMS devient **+22,64 %** contre elle, sans qu'aucun modèle ait changé. C'est la référence qui a bougé, et c'est exactement pourquoi un pourcentage se cite avec ses trois mots.

Où chaque système gagne, station par station

Même échelle pour les deux cartes, centrée sur zéro : ● meilleur que CAMS brut, ● moins bon. Une station porte un point si elle compte au moins 30 jours dans l'année choisie.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

O₃ | **NO₂** | PM10 | PM10 · chaîne nommée | PM2,5

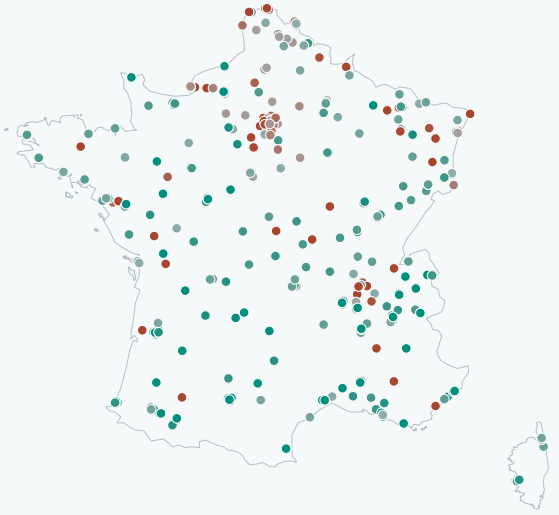
2023 5 mois | 2024 | 2025 | 2026 | **ensemble**

109 635 jours-station · **36** mois (2023-08 → 2026-07) · **344** stations vues

STRATÉGIE AASQA RÉGLEMENTAIRE

CHIMERE+MOCAGE + krigeage — OPTIMISÉ ici

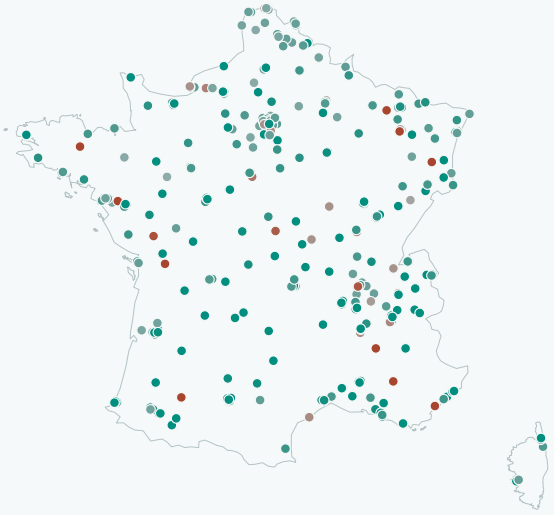
+22.5 % contre CAMS brut



NOTRE SYSTÈME

résidu appris · double aveugle

+37.6 % contre CAMS brut



−40 % — +40 %

stations améliorées : 233 / 340 pour l'AASQA · 305 / 340 pour nous

Survolez une station pour son nom, son effectif et ses deux gains

Les deux cartes portent **les mêmes stations** et la **même échelle** : seule la couleur change. Une carte à dominante terracotta à gauche et teal à droite se lit sans légende — c'est le but.

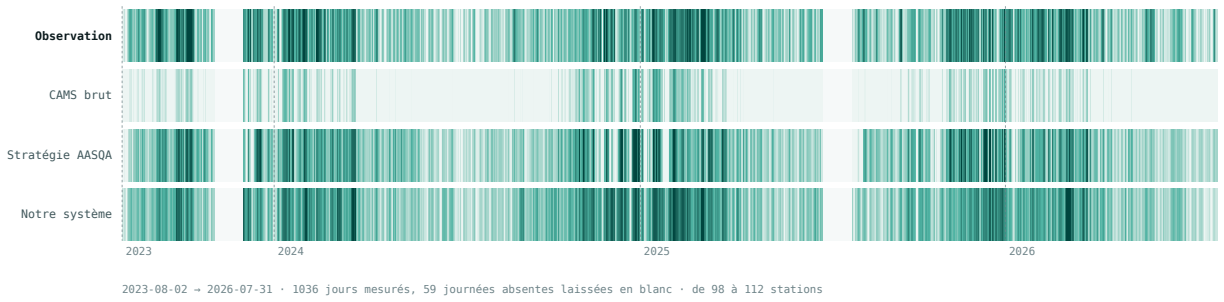
Le motif temporel réel, et ce que chaque système en restitue

Concentration **moyennée sur toutes les stations disponibles** chaque jour — la même composition pour les quatre bandes, donc une comparaison exacte à chaque date. Une bande qui ne reproduit pas les traînées d'épisode de la première les rate.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

O₃ | **NO₂** | PM10 | PM10 · chaîne nommée | PM2,5

1036 jours · échelle commune aux quatre bandes, bornée aux centiles 2 et 98



2023-08-02 → 2026-07-31 · 1036 jours mesurés, 59 journées absentes laissées en blanc · de 98 à 112 stations

15 µg/m³ — 48 + moyenne nationale du jour

L'observation est la vérité ; les trois autres bandes sont des prévisions du même jour. Le contraste se lit **verticalement** : à date égale, une case moins avancée sur l'échelle que celle de l'observation **sous-estime** l'épisode, une case plus avancée le **sur-annonce**. Sur le NO₂, la bande « CAMS brut » reste au bas de l'échelle presque toute l'année : la sous-estimation urbaine du modèle européen s'y voit sans qu'aucun chiffre soit nécessaire.

Se tromper de bande, et de combien

Un service ne publie pas une concentration : il publie une **bande** — bon, moyen, dégradé, mauvais, très mauvais. Deux systèmes de RMSE identique peuvent se tromper très différemment de bande, et c'est la bande qui déclenche une communication. On mesure donc ici la **distance signée** entre la classe prédite et la classe observée.

> **Sous-classer** annonce l'épisode plus bénin qu'il n'est : c'est le manqué, la faute qui coûte. **Sur-classer** est une fausse alerte — coûteuse aussi, mais pas de la même façon. Les deux ne s'échangent pas à parité, et aucun score unique ne les arbitre à votre place.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

Pourquoi cinq systèmes et non trois

— **Le cinquième existe pour ne pas tricher.** Notre **tête B** applique un recalibrage d'amplitude à la sortie de la tête A. Comparer une méthode traitée à une méthode non traitée mélangerait deux choses : ce que vaut notre modèle, et ce que vaut le fait d'avoir recalibré. La ligne **« AASQA + recalibrage »** applique **exactement le même** traitement post-hoc à leur méthode. C'est l'écart entre ces deux lignes-là qui mesure notre apport, pas l'écart brut.

— **Le recalibrage ne fuit pas.** Les deux lois de répartition sont estimées **sur les mois antérieurs seulement** — sans fuite, et c'est ce qu'on ferait en déploiement. Le premier mois n'a pas d'historique : il est retiré **pour les cinq systèmes à la fois**, jamais pour le seul qui en a besoin.

— **Le rang est préservé exactement.** Le recalibrage transporte la prédiction sur la loi des observations sans changer l'ordre : à budget d'alertes constant, il ne change *rien*. Seuls les franchissements de bande bougent — c'est-à-dire exactement ce que cette page mesure.

O₃ | **NO₂** | PM10 | PM2,5

bandes NO₂ : **20** · **40** · **90** · **200** · ≥ **200** µg/m³

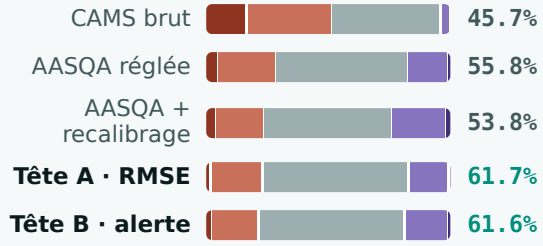
Où va l'erreur de bande, système par système et année par année

Chaque barre représente **100 % des jours-station** de l'année, répartis selon la distance entre bande prédite et bande observée. Le bloc gris central est la **bande exacte** ; ce qui est à sa gauche est sous-classé, à sa droite sur-classé. Les cinq systèmes portent **exactement les mêmes lignes**.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

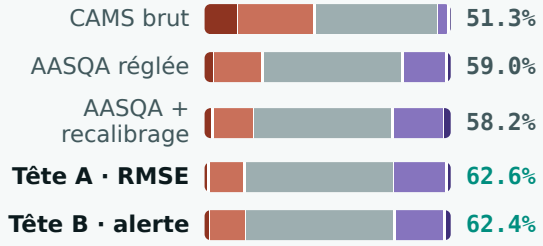
2023 4 MOIS · 2023-09 → 2023-12

10 067 jours-station · **333** stations vues · **309** journées observées en bande mauvaise ou pire



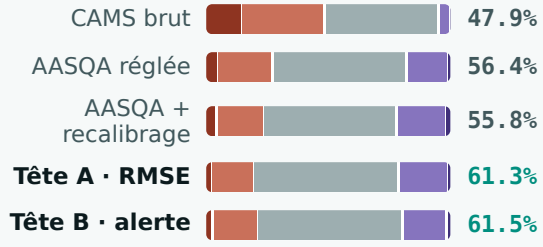
2024 12 MOIS

39 151 jours-station · **335** stations vues · **271** journées observées en bande mauvaise ou pire



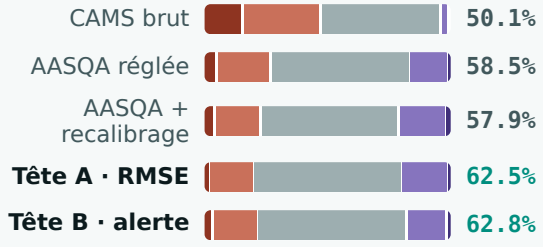
2025 12 MOIS

35 248 jours-station · **328** stations vues · **395** journées observées en bande mauvaise ou pire



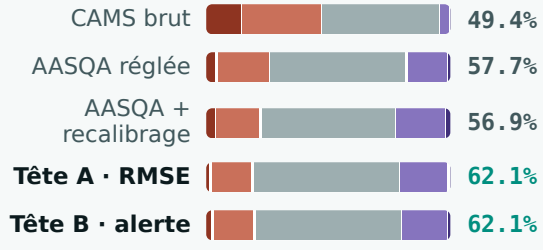
2026 7 MOIS

22 043 jours-station · **322** stations vues · **180** journées observées en bande mauvaise ou pire



ENSEMBLE DE LA PÉRIODE 35 MOIS

106 509 jours-station · **344** stations vues · **1 155** journées observées en bande mauvaise ou pire



sous-classé de 2 bandes ou plus · sous-classé d'une bande · bande exacte · sur-classé d'une bande · sur-classé de 2 bandes ou plus

Survolez une barre pour la répartition exacte

La **bande exacte** favorise mécaniquement la tête A : une prédiction resserrée autour de la moyenne tombe souvent dans la bonne bande *parce que la plupart des journées sont ordinaires*. Ce n'est pas la question qu'un service se pose.

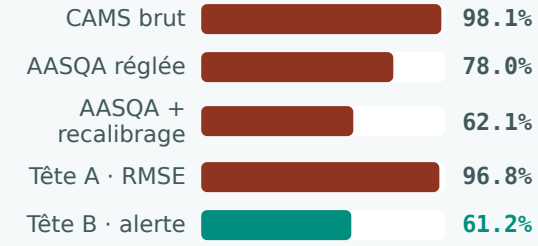
Les journées réellement mauvaises, annoncées comme bénignes

Restreint aux jours-station **observés en bande « mauvais » ou pire** : quelle proportion chaque système annonce-t-il **plus bénigne qu'elle n'est** ? **Plus court est meilleur.** C'est le seul chiffre de cette page dont dépend une décision de communication.

PÉRIMÈTRE **PARTOUT — aucune observation passée de la station** ÉPREUVE **double aveugle — station ET mois cachés** ÉCHÉANCE **J+1 — tranche 25-48 h d'une sortie 00 UTC**

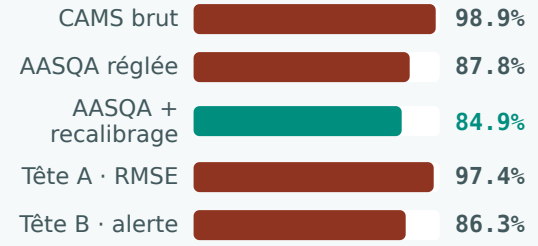
2023 4 MOIS · 2023-09 → 2023-12

10 067 jours-station · **333** stations vues · **309** journées observées en bande mauvaise ou pire



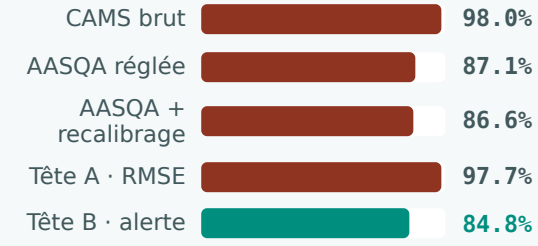
2024 12 MOIS

39 151 jours-station · **335** stations vues · **271** journées observées en bande mauvaise ou pire



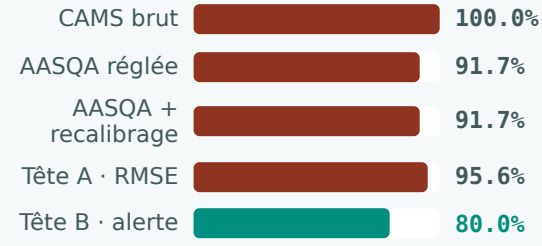
2025 12 MOIS

35 248 jours-station · **328** stations vues · **395** journées observées en bande mauvaise ou pire



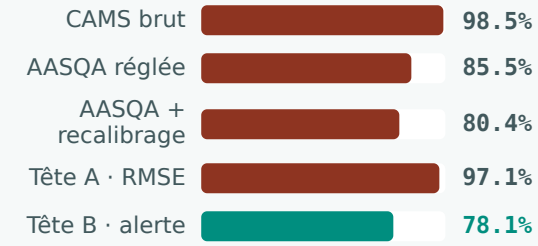
2026 7 MOIS

22 043 jours-station · **322** stations vues · **180** journées observées en bande mauvaise ou pire



ENSEMBLE DE LA PÉRIODE 35 MOIS

106 509 jours-station · **344** stations vues · **1 155** journées observées en bande mauvaise ou pire



Personne n'est bon ici, et il faut le dire ainsi. Le meilleur système laisse encore passer **de la moitié aux trois quarts** des journées critiques. Ce que cette page montre est un *classement*, pas une réussite.

L'arbitrage est explicite et chiffré : sur l'ensemble de la période, la tête B **perd** de **0,1** à **1,6** point de bande exacte pour **retirer** de **15,6** à **29,6** points de journées critiques manquées. Ce n'est

pas « mieux », c'est **un autre point de fonctionnement** — et c'est au service de le choisir, pas au modèle.
Sur l'ensemble de la période, la tête B devance « AASQA + recalibrage » sur les quatre polluants : l'avantage ne vient donc pas du seul recalibrage. **Trois années font exception** et sont visibles ci-dessus — NO_2 2024 (85,6 % contre 84,9 %), puis O_3 et PM2,5 2026, deux années à effectif faible où leur méthode passe devant.

§ 15 — Exiger deux jours de suite : −34 % de fausses alertes, zéro épisode perdu

Tout ce qui précède mesure une *prédiction*. Ce bloc-ci mesure une **règle de décision**, et il ne demande aucun réentraînement. Notre règle d'alerte est **instantanée** : une station au-dessus du seuil, un jour, suffit. La procédure préfectorale, elle, exige persistance et superficie. Exiger un dépassement prédit **deux jours consécutifs** tue l'alerte isolée sans toucher à l'épisode installé.

PÉRIMÈTRE **Occitanie — 9 départements portant au moins une station** ÉPREUVE **épisodes préfectoraux réellement déclarés · seuil 120 µg/m³** ÉCHÉANCE **J0 — tranche 1-24 h d'une sortie 00 UTC**

SYSTÈME	ÉPISODES ATTRAPÉS	FAUSSES ALERTES règle instantanée	FAUSSES ALERTES 2 jours de suite
observation	12 / 12	424	256
notre modèle	**11 / 12**	487	**326**
chaîne AASQA	11 / 12	447	310
CAMS brut coûte un épisode	7 / 12	103	44

Configuration, en toutes lettres : **O3** · seuil **120.0 µg/m³** — valeur cible européenne, *pas* le seuil de procédure française à 180 · règle d'agrégation **max (existant)** · **5 224** zones-jours, **12** épisodes déclarés · au moins **1** station par département.

⚠ **Ce gain ne nous appartient pas.** Il profite à *tout le monde* : l'observation elle-même passe de **424** à **256** fausses alertes (−40 %), la chaîne AASQA de **447** à **310** (−31 %). C'est un mérite de la **règle**, pas de notre modèle — le présenter autrement serait démonté par la première question.
Et elle n'est pas gratuite pour tout le monde. Sur CAMS brut la persistance retire 57 % des fausses alertes mais **coûte un épisode** (8 sur 12 attrapés, puis 7) : elle est sans coût pour les systèmes dont le signal *tient* deux jours, et seulement pour ceux-là. C'est la seule raison pour laquelle elle est gratuite chez nous.
Ce que ce tableau ne dit pas. Notre précision reste **3,7 %** — nous crions au loup, et c'est la page 06. Ce que la persistance change, c'est le *volume* d'alertes à rappel constant, pas notre capacité à trancher. Et la règle d'agrégation reste ici le **maximum** — celle qui est réellement en service, choisie pour isoler l'effet de la seule persistance.
Ce qui n'est pas une méthode. Taire les départements de moins de trois stations couperait aussi les fausses alertes. La médiane occitane est de **deux stations par département** : ce n'est pas une règle de décision, c'est un silence de réseau. Il est mesuré, il n'est pas proposé.

§ 15 bis — Trois demandes de service, une seule sortie : ce que le seuil décide

Tout ce qui précède compare des *systèmes*. Ce bloc-ci compare des **réglages du même système**. La tête B ne change ni le modèle ni les données : elle choisit un seuil — et ce choix n'appartient pas au modélisateur, il appartient au service qui subira les alertes. Trois demandes réelles et **incompatibles entre elles**, servies par la même sortie, seuil calé sur les **mois antérieurs** puis appliqué tel quel.

SYSTÈME	ATTRAPÉS	MANQUÉS	FAUSSES	RAPPEL	PRÉCISION	
chaîne AASQA seuil physique	4 796	4 270	1 619	52,9 %	74,8 %	0,
CAMS brut seuil physique	2 493	6 573	725	27,5 %	77,5 %	0,
nous seuil physique, sans réglage	5 300	3 766	1 180	58,5 %	81,8 %	0,
A · « attrapez-en le plus » à leur budget d'alertes	5 334	3 732	1 306	58,8 %	80,3 %	0,
B · « trompez-vous le moins » CSI maximal	**7 054**	2 012	3 286	**77,8 %**	68,2 %	**0,**
C · « leur niveau, sans le bruit » à leur rappel	4 792	4 274	**933**	52,9 %	**83,7 %**	0,

Ozone, **15 mois retenus sur 19** — les 4 premiers sont écartés faute d'historique pour caler un seuil, et ils sont nommés dans le rapport — 9 066 dépassements au seuil de 120 µg/m³.
Comment lire les colonnes. *attrapés + manqués = 9 066* sur chaque ligne : c'est le nombre de dépassements réels, il ne dépend d'aucun système. Les *fausses alertes*, elles, ne sont pas prélevées là-dessus mais sur les **105 558 journées sans dépassement** — la chaîne en service en alerte 1,5 %. Les deux erreurs ont donc des dénominateurs différents, et c'est exactement pourquoi aucun score unique ne les arbitre.
À rappel strictement égal au leur, C retire 42 % des fausses alertes (1 619 → 933). **B attrape 47 % d'épisodes de plus**, au prix d'alertes plus nombreuses. **A domine sur les deux axes à la fois** — plus de rappel *et* moins de fausses que la chaîne en service.
⚠ **Aucun des trois n'est « meilleur ».** Le rang de la prédiction est *identique* dans les trois lignes : déplacer un seuil ne crée aucune information, il **choisit où placer l'erreur**. C'est une décision de service, et la présenter comme une performance du modèle serait faux.
⚠ **Le réglage C a d'abord échoué** — visée 52,9 %, obtenue 46,7 %. Un seuil posé au *bord* d'une contrainte sur le passé n'est pas tenu dans le futur. La marge de sécurité est déclarée dans le code avec la mesure qui l'a rendue nécessaire, pas ajustée après coup.
⚠ Mesuré **sans l'étage tendance**, postérieur aux artefacts de détection : son apport sur cet axe n'est pas mesuré, donc pas revendiqué.

Aurions-nous annoncé les épisodes qui ont été déclenchés ?

Tout ce qui précède compte des « épisodes » au sens **journée-station en classe ATMO ≥ 3** — des milliers d'occurrences, sur une métrique que ce projet a lui-même définie. Ce n'est pas ce qu'une AASQA appelle un épisode. Un déclenchement réel est une **zone-jour sous procédure préfectorale**, et il y en a **52 en quatorze mois** en Occitanie : PM10 40, ozone 12, **NO_2 zéro**.

> C'est la seule mesure du dossier qui confronte le modèle à la *décision réelle* plutôt qu'à un score qu'il a choisi. C'est aussi la seule où nos chiffres sont mauvais. La sortir soi-même, avant qu'on la demande, est la seule posture tenable.

VÉRITÉ TERRAIN — publiée par Atmo Occitanie elle-même, service ArcGIS `epipol_occitanie`. Une zone est un **département** ; pour chaque zone-jour déclarée, on demande : au moins une station du département dépassait-elle le seuil de procédure, selon chaque système ? Les fausses alertes se comptent sur **les mêmes zones-jours**.

PÉRIMÈTRE **Occitanie — 9 départements portant au moins une station procédures préfectorales réelles · seuil physique fixe, sans réglage** ÉPREUVE ÉCHÉANCE **J0 — tranche 1-24 h d'une sortie 00 UTC**

PM10 · seuil réglementaire

seuil d'information **50 µg/m³** en moyenne journalière — **exactement la grandeur que nous prédisons**

33 épisodes évaluables · **5 237** zones-jours

SYSTÈME	ANNONCÉS	RATÉS	FAUSSES	RAPPEL	PRÉCISION
observation	*21*	*12*	*18*	*63.6%*	*53.8%*
CAMS brut	**1**	32	3	3.0%	25.0%
chaîne AASQA	**1**	32	9	3.0%	10.0%
notre modèle	**3**	**30**	**13**	**9.1%**	**18.8%**

La ligne « observation » est le plafond, pas un concurrent : c’est ce qu’un système parfait, connaissant la mesure, aurait annoncé avec ce seuil et ces stations.

O₃ · à titre indicatif

borne de classe « mauvais », **120 µg/m³** — **pas** le seuil réglementaire de 180 µg/m³ en maximum horaire, que nous ne prédisons pas
12 épisodes évaluables · **5 224** zones-jours

SYSTÈME	ANNONCÉS	RATÉS	FAUSSES	RAPPEL	PRÉCISION
observation	*12*	*0*	*424*	*100.0%*	*2.8%*
CAMS brut	**8**	4	103	66.7%	7.2%
chaîne AASQA	**11**	1	447	91.7%	2.4%
notre modèle	**11**	**1**	**487**	**91.7%**	**2.2%**

La ligne « observation » est le plafond, pas un concurrent : c’est ce qu’un système parfait, connaissant la mesure, aurait annoncé avec ce seuil et ces stations.

Les trois lectures, dans cet ordre

Aucune ne s'entend sans les deux autres. Prises séparément, la première nous excuse, la deuxième nous flatte et la troisième nous accable.

1 · LE PLAFOND N'EST PAS 33, IL EST 21

Douze épisodes déclarés n'ont **aucune station** du département au-dessus de 50 µg/m³ en moyenne journalière. La procédure préfectorale se déclenche donc sur autre chose que la grandeur que nous prédisons — prévision d'un dépassement, critère de superficie, persistance. Comparer notre 2 à 33 est *injuste envers nous* ; le comparer à 21 reste accablant — **≈ 10 % de ce qui était atteignable**.

2 · TOUT LE MONDE EST AVEUGLE

2 contre 1 et 1 : l'écart **n'est pas exploitable**, mais le classement ne nous est pas défavorable. Et sur le polluant où notre modèle gagne le plus — le **NO_2, +37,6 %** — il n'y a **jamais** de procédure en Occitanie. Le gain le plus fort du dossier porte sur le polluant qui ne déclenche rien.

3 · SUR L'OZONE, NOUS CRIONS AU LOUP

Nous attrapons **12 épisodes sur 12** — et émettons **473 fausses alertes**, soit 9 % des zones-jours. CAMS brut, qui en rate le tiers, est **trois fois plus précis**. À seuil physique fixé, sans budget d'alertes, notre recalage d'amplitude joue *contre* nous.

Ce que ces chiffres ne contredisent pas. Le dossier montre qu'*à volume d'alertes constant* nous dominons à tous les budgets. Ce tableau-ci est pris à **seuil physique fixe**, sans réglage — c'est la vue opérationnelle honnête, et la seule où nos chiffres sont mauvais. Les deux sont vraies ; il faut dire laquelle on montre, et pourquoi.

Sept épisodes sur 52 ne sont pas évaluables — et c'est un résultat

— **Aucune station dans le réseau national extrait** — 4 épisode(s) : AUDE (3), LOT (1). Ni Carcassonne, ni Narbonne, ni Cahors : deux départements d’Occitanie sans aucun point de mesure dans l’extraction. **C’est un résultat pour un pôle Partenariats**, pas seulement une limite de notre évaluation.

— **Une station, mais aucune prédiction pour ce polluant** — 3 épisode(s) : ARIEGE (3).

— **52 déclarés → 45 évaluables.** Les sept écartés sont *nommés*, jamais comptés comme ratés : les compter nous accuserait d'un trou de données, les taire gonflerait notre rappel.

Un épisode perdu en silence sort du dénominateur et **flatte le rappel**. Celui de l'Ariège a été trouvé au contrôle du 05/08 : il passait le premier filtre — le département porte une station — et échouait au second, aucune prédiction pour ce polluant. Le compte manquant gonfle *toujours* le rappel.

Ce que ce travail produit pour un pôle Partenariats

Les quatre missions du poste ne parlent pas de modélisation. Elles parlent d'indicateurs et de livrables pour des partenaires, de besoins métiers traduits en données, de valorisation dans des projets collaboratifs et de diffusion de bonnes pratiques. La matière existe déjà dans ce dossier ; ce qui manquait, c'est de la nommer.

Qui décide quoi, et avec quelle donnée

Un pôle Partenariats ne produit pas des scores : il produit ce dont quelqu'un a besoin pour décider. Le tableau ci-dessous met en regard chaque partenaire, la décision qu'il prend, et ce que ce travail lui fournit — **y compris quand la réponse est « rien »**.

PARTENAIRE	LA DÉCISION QU'IL PREND	CE QUE CE TRAVAIL FOURNIT
Préfecture de département	déclencher ou lever une **procédure** — 52 zones-jours en 14 mois	un **banc d'essai exploratoire** de dépassements aux stations — **non utilisable pour déclencher une procédure**, qui se décide en zone-jour sur prévision quand cette page mesure en station-jour. Ce qu'il apporte : la **spécification des données qui manquent** pour reconstruire l'endpoint officiel
ARS	informer les publics sensibles, **au moins quotidiennement** en épisode	un message **populationnel** par zone, polluant, durée et **incertitude**, adossé aux recommandations sanitaires officielles — un indice n'est **ni une dos ni un risque individuel**
Toulouse Métropole · Montpellier Méditerranée Métropole	maintenir, modifier ou réévaluer les scénarios **ZFE**	le **fond régional** documenté — NO_2 br **4 à 6× trop bas**, corrigé à moins de 4 µg/m³ du réel. **Pas une évaluation ZFE** : à 0,1° la maille ne résout ni la rue ni l'axe, ni la population exposée — il y faudrait modèle urbain, trafic, parc roulant et contrefactuel

Région et collectivités — PPA, PCAET	bâtir et suivre les plans à l'échelle de leur territoire	une **démonstration d'industrialisati hors ligne** — 102 pages générées, une par territoire, sans serveur ni compte. À reprendre comme **composant réutilisable** et **contrat d'indicateur**, non comme 102 livrables à maintenir
LCSQA · Ineris	produire PREV'AIR et le flux national	un **protocole reproductible** d'évaluation locale, dans leurs propres conventions, transmis avec ses version et ses limites — **résultats non officiel** sans même cycle ni mêmes données, c n'est pas une évaluation indépendante leur chaîne, c'est une mesure **non comparable** à la leur
Atmo Nouvelle-Aquitaine — coopération SIREQAETE	partager une **prévision quotidienne** sur le Grand Sud-Ouest, et anticiper le **transport de pollution à grande échelle**	des champs spatialisés qui couvrent **dé les deux régions**, et une chimie **globale indépendante** de CAMS pour les panaches venus de loin — après accord sur les cycles, les frontières, la chimie, l'assurance qualité et les **responsabilités**
Partenaires sanitaires et agricoles	surveiller les **pesticides** dans l'air ambiant	**rien sur la mesure** — hors périmètre ce travail, et sans valeur réglementaire dans l'air ambiant. En revanche : *formaliser le besoin, la provenance et le limites* — mais **ni indice sanitaire ni seuil** créés sans autorité compétente

⚠ Ce tableau recense les partenaires que **ce dossier atteste** — chacun sourcé dans le dépôt. Il ne prétend pas lister les adhérents des **quatre collèges** statutaires (État · collectivités · émetteurs · associations et personnalités qualifiées) : cette liste appartient à Atmo Occitanie, et l'écrire sans source serait exactement le défaut que le reste du dossier traque.

⚠ **SIREQAETE — ce qui est sourcé, et ce qui ne l'est pas.** Atmo Occitanie décrit le *Système InterRégional d'Évaluation de la Qualité de l'Air Et des Territoires Exposés* comme une plateforme de modélisation née de sa collaboration avec Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui leur permet de partager une prévision quotidienne à l'échelle du Grand Sud-Ouest — page publiée à l'occasion des incendies de Gironde et des Landes. **Tout le reste est inconnu :** son modèle, sa résolution, son état de production, son lien éventuel à PREV'AIR. Aucune API ni jeu ouvert n'a été trouvé. Ce dossier ne prétend donc rien savoir de sa technique et ne se pose pas en concurrent : il constate que **le périmètre de nos champs spatialisés — France, Occitanie *et* Nouvelle-Aquitaine — coïncide avec celui de cette coopération**, et qu'un panache traversant les régions est exactement le cas où une source de chimie globale, décorrélée du régional, apporte le plus. La convergence est le propos ; elle a été construite sans connaître la plateforme.

Et ce que le dossier produit déjà, mission par mission

PRODUIRE DES INDICATEURS ET DES LIVRABLES

102 pages HTML nationales, régionales et départementales, **autonomes et hors ligne** — aucun serveur, aucun compte, aucune dépendance externe. Un partenaire ouvre le fichier de son territoire et rien d'autre.

FORMALISER UN BESOIN MÉTIER

La descente région → département n'est pas un raffinement technique : c'est la traduction d'un besoin. **Cette page en est l'exemple** — passer de « journée-station en classe ≥ 3 » à « zone-jour sous procédure préfectorale », c'est remplacer la métrique du modélisateur par celle du décideur. Le dépôt porte la forme aboutie de cet exercice : une **fiche indicateur** (`docs/FICHE_INDICATEUR_EPISODES.md`) — définition, formule, périmètre, fréquence, destinataire, et **cinq limites connues écrites par l'auteur**, dont celle qui interdit d'employer l'indicateur pour une procédure préfectorale.

VALORISER LA DONNÉE D'UN PARTENAIRE

Les épisodes de cette page viennent du **portail ouvert d'Atmo Occitanie**, et les observations du **flux LCSQA**, qui transporte leurs propres mesures. Le dossier ne se contente pas de citer ces sources : il s'en sert pour se juger lui-même.

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES DATA

Six pratiques, chacune **outillée dans le dépôt** et transposable à n'importe quelle équipe donnée — détail ci-dessous.

Les six pratiques, et ce qui les prouve ici

Une bonne pratique qui n'existe que dans une note de service n'est pas une pratique. Chacune de celles-ci a un **artefact** dans ce dépôt, et chacune est née d'une erreur réelle — le coût est indiqué quand il a été mesuré.

01 **Une source unique des chiffres**

`reports/VERITE_DOSSIER.md`, régénéré par un script : *tout chiffre du dossier absent d'ici est à retirer ou à re-mesurer*. Ce qu'il empêche : le rapport, la figure et la présentation qui affichent trois valeurs du même gain — un lecteur qui en trouve deux cesse de croire les deux.

02 **Des contrôles d'entrée réutilisables, pas réécrits à chaque script**

`src/aq/ingest/controle.py` — huit fonctions : `colonne_unique`, `exiger_variables`, `exiger_axe`, `exiger_variation`, `exiger_couverture`… Une colonne se désigne par **son nom**, jamais par sa position ; et une assertion qui échoue **lève**, elle ne journalise pas. Le contrôle réécrit à la main à chaque fois est précisément la façon dont les défauts naissent.

03 **Vérifier les conventions dans les données, jamais les supposer**

Le flux national étiquette l'heure par son **début**, notre chaîne par sa **fin**. Vérifié plutôt que supposé : écart absolu **0,0001 µg/m³** avec le décalage, **2,99** sans. Sans ce contrôle, chaque observation s'apparie à la mauvaise heure de prévision — en silence.

---

04 **Afficher le périmètre effectif, pas le périmètre demandé**

« *N mois appariés sur M prévus* », les manquants nommés un par un. C'est ce contrôle qui a révélé, sur ce dossier même, qu'un artefact décrivait **24 mois sur 37** en paraissant complet. Un script qui n'imprime que son résultat ne permet pas de voir qu'il a changé de question.

---

05 **Tests et intégration continue**

253 fonctions de test sur 19 fichiers, lancées par un workflow qui vérifie d'abord que le paquet **s'importe depuis une installation propre** — un test qui ne passe que sur le poste de son auteur ne prouve rien.

---

06 **Publier les résultats négatifs, et tenir un registre des erreurs**

Dix concepts mesurés puis écartés, chacun avec son chiffre, sont publiés comme les autres (page 02). Et `CLAUDE.md` consigne **treize règles nées d'erreurs réelles**, datées et chiffrées — combien d'heures chacune a coûté, et le geste qui l'empêche de revenir. C'est le document d'accueil d'un nouvel arrivant : il apprend ce qui a déjà été payé.

Ces six-là ne sont pas propres à la qualité de l'air ni à ce projet : elles se transposent à n'importe quel jeu de données d'une AASQA. Et l'assistant construit pour ce travail — qui porte les conventions vérifiées, les pièges métier et le registre d'erreurs — peut continuer d'apprendre le domaine et servir d'autres services, *si le besoin s'en présente*. C'est une possibilité, pas une promesse : elle n'a pas été mise à l'épreuve.

Contre le produit que les AASQA reçoivent vraiment

Tout ce qui précède se compare à **CAMS brut**, que personne ne consomme. Une AASQA reçoit **PREV'AIR** : 1,7 km, avec assimilation d'observations et krigeage. Cette page confronte les deux directement — **mêmes stations, mêmes jours, mêmes lignes**, donc aucun confondant d'amont à neutraliser.

> Le résultat va dans notre sens sur les quatre polluants. Il se paie d'une fenêtre de **11** jours, et **c'est la première chose à dire** : PREV'AIR n'expose qu'environ six jours glissants, notre archivage quotidien n'a démarré que fin juillet 2026, et **le passé n'est pas récupérable**. Cette fenêtre ne grandira que d'un jour par jour.

Protocole — grain aligné sur le produit PREV'AIR (`MAXJ1` pour O_3 et NO_2, `MOYJ1` pour les particules), échéance **J+1**. Notre modèle est ajusté sur les données **antérieures à 2025** et n'a jamais vu les jours testés. Les valeurs PREV'AIR sont lues dans leurs propres fichiers NetCDF, au plus proche voisin de chaque station.

POLLUANT	FENÊTRE	LIGNES	CAMS BRUT	NOUS	PREV'AIR	ÉCART / NOUS
O_3 MAXJ1	10 j	2 541	24.10	**22.22**	23.56	**+6.0 %**
NO_2 MAXJ1	10 j	3 100	22.91	**13.55**	20.45	**+51.0 %**
PM10 MOYJ1	11 j	3 168	7.35	**4.83**	7.04	**+45.5 %**
PM2,5 MOYJ1	10 j	2 177	2.78	**2.48**	3.98	**+60.9 %**

Onze jours ne concluent rien. C'est un ordre de grandeur, pas une démonstration. Le script qui produit ces chiffres le réaffirme à chaque exécution, et aucune citation ne doit omettre la fenêtre.

Deux biais jouent en sens opposés — il faut les énoncer ensemble, sinon on choisit son camp. *Contre nous* : leur produit tourne à 1,7 km avec assimilation, le nôtre corrige un ensemble à 10 km. *Pour nous* : nos stations sont connues de

notre modèle — mais les leurs le sont aussi de leur krigeage, donc l'avantage n'est pas unilatéral.

Ce duel n'utilise pas la pile complète. Seulement `base + tendance + typologie`. GEOS-CF, les membres d'ensemble et les feux sont hors d'atteinte sur cette fenêtre — leurs flux s'arrêtent au 01/08/2026 pour les deux premiers, à juin 2025 pour les feux. C'est une limite de **fraîcheur**, pas de conception : ces écarts sont des **minorants**.

> Ce que cette page autorise à dire : *« sur la seule fenêtre où les deux produits sont comparables ligne à ligne, la correction fait mieux que l'adaptation statistique en service, sur les quatre polluants — sur **11** jours d'été. »* Rien de plus, et surtout pas un classement des deux systèmes.

RMSE en µg/m³ · 2026-07-28 → 2026-08-08 · les trois systèmes sur exactement les mêmes lignes · généré le 2026-08-11 16:29:23

Où la correction nuit, et de combien

Tout ce qui précède dit de combien la correction améliore. Une correction apprise n'améliore pourtant **jamais tout le monde**. Cette page dit combien de stations elle **dégrade**, une par une, sur des prédictions hors-échantillon déjà produites — donc **aucun choix d'après coup**.

> La part dégradée dépend de **l'épreuve** bien plus que du polluant : elle va de **0.9 %** à **42.5 %** selon qu'on cache la station, la période, ou les deux. **Un tel chiffre cité sans son épreuve ne veut rien dire** — et ce dossier en a porté un pendant des semaines.

Station cachée

le site n'a jamais été vu — déploiement sur un point non instrumenté

POLLUANT	STATIONS	DÉGRADÉES	PART	GAIN MÉDIAN	PIRE STATION
NO_2	344	27	**7.8 %**	+35.6 %	-171.7 %
O_3	271	8	**3.0 %**	+21.4 %	-50.6 %
PM10	315	8	**2.5 %**	+29.8 %	-22.5 %
PM2,5	236	5	**2.1 %**	+23.8 %	-24.0 %

Mois caché

le site est connu, la période non — le régime normal d'exploitation

POLLUANT	STATIONS	DÉGRADÉES	PART	GAIN MÉDIAN	PIRE STATION
NO_2	344	3	**0.9 %**	+36.2 %	-16.4 %
O_3	271	55	**20.3 %**	+6.5 %	-8.4 %
PM10	315	56	**17.8 %**	+10.6 %	-13.9 %
PM2,5	236	58	**24.6 %**	+6.3 %	-11.1 %

Les deux cachés

l'épreuve la plus dure du dossier

POLLUANT	STATIONS	DÉGRADÉES	PART	GAIN MÉDIAN	PIRE STATION
NO_2	337	40	**11.9 %**	+29.6 %	-162.7 %
O_3	269	87	**32.3 %**	+3.3 %	-46.2 %
PM10	314	87	**27.7 %**	+7.6 %	-74.8 %

POLLUANT	STATIONS	DÉGRADÉES	PART	GAIN MÉDIAN	PIRE STATION
PM2,5	233	99	**42.5 %**	+2.5 %	-30.0 %

Le NO_2 se comporte à l'inverse des trois autres. Il est le plus dégradé quand la station est cachée, et le moins quand elle est vue ; O_3, PM10 et PM2,5 font exactement le contraire. Ce n'est pas un défaut, c'est le **mécanisme** : sur NO_2 l'essentiel du gain est un biais **de site**, donc il s'apprend quand le site est connu et se transfère mal.

Une part élevée n'est pas une part grave. Là où la dégradation touche le plus de stations, le **gain médian est le plus faible** : la correction y est quasi neutre et le signe bascule d'une station à l'autre. Une part de 42 % adossée à +2,5 % de gain médian ne décrit pas le même risque qu'une part de 8 % adossée à +36 %. **Ne jamais citer l'une sans l'autre.**

Les pires stations perdent beaucoup, et la moyenne ne le dilue pas. C'est l'argument le plus fort en faveur d'un **aiguillage par station** plutôt que d'une correction uniforme — une piste, pas un résultat : elle n'a pas été mesurée.

Réserve de périmètre. Ces prédictions viennent de la pile **sans l'étage tendance**, passé en production après leur calcul. Le sens de l'écart **n'a pas été mesuré** : il n'est pas supposé favorable.

Ce que cette page autorise à dire : *« la correction dégrade une minorité de stations quand le site est connu, et jusqu'à quatre sur dix quand il ne l'est pas — mais là où elle en dégrade le plus, elle n'apporte presque rien ; le risque est une neutralité bruitée, pas une perte. »* Rien de plus.

Échéance J+1 · variante « typo » · au moins 100 jours par station (7 écartée(s) au plus, compte publié) · généré le 2026-08-11 23:45:12

Sources et licences. Généré à partir de données Copernicus modifiées — CAMS Europe, CAMS GFAS, ERA5, Copernicus DEM GLO-30, Sentinel-5P ; ni la Commission européenne ni l'ECMWF ne répondent de l'usage qui en est fait ici. Observations : Agence européenne pour l'environnement et LCSQA / Ineris via data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Couches géographiques : IGN — BD TOPO, BD Forêt V2, ADMIN EXPRESS, Licence Ouverte Etalab 2.0. Prévisions de composition : NASA Global Modeling and Assimilation Office (GEOS-CF). Données régionales : Atmo Occitanie, ODbL 1.0. Prévisions météorologiques : ECMWF, CC-BY.

Antériorité. Le post-traitement statistique des prévisions CAMS est publié — Bertrand, Meleux, Ung, Descombes & Colette (2023), *Improving the European air quality forecast of CAMS using machine learning techniques*, ACP 23, 5317 — par les auteurs mêmes du produit officiel, qui y recommandent la cible journalière lorsque l'usage porte sur un maximum. PREV'AIR applique déjà une correction apprise puis un krigeage. Ce travail **réplique et caractérise** ; il ne découvre pas.

Traçabilité. Tout chiffre de ces pages dérive de `reports/VERITE_DOSSIER.md`, régénérable par `python3 scripts/verite_dossier.py`. Un chiffre qui n'y figure pas est à retirer ou à re-mesurer. Les pictogrammes sont dessinés pour ce dossier : ce ne sont pas les logos des producteurs.